BAYESRISK

INFORME DE VALIDACIÓN DE MODELOS

Informe de Validación de Scorecard

USO INTERNO — CONFIDENCIAL

MODELO	ENTIDAD	CARTERA

RESPONSABLE DEL DESARROLLO	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
		2026-10-21

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

```
config_hash=5037311efe486db01b93de8dc89f69e1fe55c1a6da5418ba5c257904e1819c1c
data_hash=74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
git_sha=06c5ad70cbbe909c30e94456faccc79bddf71d03
root_seed=20240706
```

DESARROLLO	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE	APROBACIÓN
Nombre y fecha	Nombre y fecha	Nombre y fecha

Resumen de la corrida

Lo que cuenta la corrida al terminar, con la misma fuente que la puerta guiada y la pestaña Resultados: el estado de la ejecución y de la validación técnica, las cifras clave, qué revisar, las decisiones humanas con su motivo y dónde queda cada archivo. El veredicto lo firma el validador en el resumen ejecutivo.

Las rutas son las que el informe escribió al generarse: si la corrida se copia o se archiva después —desde la interfaz, o al apartar una corrida anterior—, los archivos se buscan en su carpeta de destino, y el registro de auditoría deja constancia de cada uno que se escribió.

Ejecución	corrieron sin fallos Datos y muestras, Análisis exploratorio, Tramos y WoE, Selección de variables, Modelo, Tarjeta de puntuación, Calibración, Desempeño, Estabilidad, Validación formal y Escala maestra; este informe es la última etapa de la corrida
Validación técnica	Evaluación contextual: Revisar: calibración pendiente

CIFRAS CLAVE

AUC en Fuera de tiempo (OOT)	0,656
Gini en Fuera de tiempo (OOT)	0,312
KS en Fuera de tiempo (OOT)	0,252
Caída del AUC Desarrollo → Fuera de tiempo (OOT)	-0,056 (-7,9 %)
Peor PSI entre score y PD	0,0132 (Desarrollo vs. Holdout) → Estable

QUÉ REVISAR

- ⚠ Tramos y WoE: antiguedad_meses: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
- ⚠ Tramos y WoE: deuda_ingreso: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Tramos y WoE: ingreso_mensual: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Tramos y WoE: mora_max_12m: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout y Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Modelo: Concentra más del 90 % del IV del modelo: ingreso_mensual
- ⚠ Validación formal: Evaluación contextual: Revisar: calibración pendiente.
- ⚠ Escala maestra: En Fuera de tiempo (OOT), el tramo 1 subestima su PD (rojo).

DECISIONES HUMANAS REGISTRADAS

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

DÓNDE QUEDÓ CADA ARCHIVO

Informe HTML	/home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.html
Informe PDF	/home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.pdf (se escribe si el extra pdf está instalado)
Informe Word	/home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.docx (se escribe si el extra docx está instalado)
Fuente editable (Quarto)	/home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.qmd
Registro de auditoría	en la ruta que fija la sección audit del config
Ficha del modelo	model_card.json y model_card.md, en la carpeta de evidencia de la corrida si se pidió una (run_dir)

Resumen ejecutivo

Veredicto de validación

☐ **Aprobado** ☐ **Aprobado con observaciones** ☐ **Rechazado**

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
AUC	Desarrollo	0,7123	Sin alertas
Gini	Desarrollo	0,4247	Sin alertas
KS	Desarrollo	0,3201	Sin alertas
AUC	Holdout	0,6946	Sin alertas
Gini	Holdout	0,3893	Sin alertas
KS	Holdout	0,3119	Sin alertas
AUC	Fuera de tiempo (OOT)	0,6561	Sin alertas
Gini	Fuera de tiempo (OOT)	0,3122	Sin alertas
KS	Fuera de tiempo (OOT)	0,2519	Sin alertas
Peor PSI entre score y PD · PD calibrada	Desarrollo vs. Holdout	0,0132	Estable

Métrica	Alcance	Valor	Estado
Peor PSI entre score y PD · score	Desarrollo vs. OOT	0,0068	Estable
Evaluación contextual	preset-estandar-consumo	Sin pruebas de pasa o falla	Revisar

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0,10, revisión desde 0,10 y redesarrollo desde 0,25.

Evaluación contextual: Revisar: calibración pendiente.

0 pruebas evaluables sin HL; 0 rechazos. Familias ejecutadas: Discriminación, Calibración, Estabilidad.

La evaluación se limita a las familias ejecutadas; no certifica la calibración global ni la aprobación institucional del modelo.

La librería aún no dispone de un contraste de calibración validado para este contexto.

La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. Su estado es una síntesis técnica del motor y no sustituye el veredicto que debe firmar un validador humano.

Alcance: scorecard y validación formal de las familias configuradas. El capítulo «Validación formal» distingue la evaluación contextual disponible del resultado convencional histórico; el veredicto permanece bajo responsabilidad humana. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen de la corrida

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Ficha del modelo

3 Contexto del modelo y de la cartera

3.1 Población, particiones y exclusiones

3.2 Población y calidad de datos

4 Metodología

4.1 Tratamiento de datos y particiones

4.2 Binning WoE

4.3 Selección de variables

4.4 Estimación del modelo PD

4.5 Escalado del scorecard

4.6 Calibración de la PD

5 Resultados

5.1 Binning WoE y poder predictivo

5.2 Selección de variables

5.3 Modelo PD

5.4 Scorecard

5.5 Calibración

5.6 Desempeño y discriminación

5.7 Estabilidad

5.8 Escala maestra y puntos de corte

6 Validación formal

6.1 Discriminación

6.2 Calibración

6.3 Estabilidad

7 Conclusiones y recomendación

8 Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

- **C.1** Población, particiones y exclusiones
- **C.2** Población y calidad de datos
- **C.3** Binning WoE y poder predictivo
- **C.4** Selección de variables
- **C.5** Modelo PD
- **C.6** Scorecard
- **C.7** Calibración
- **C.8** Desempeño y discriminación
- **C.9** Estabilidad
- **C.10** Validación formal
- **C.11** Escala maestra y puntos de corte

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Ficha del modelo

Propósito del modelo, tal como lo declaró la institución: Demostración pública de bayesrisk: scorecard de comportamiento sobre una cartera de consumo sintética. Ilustra el flujo completo de construcción y validación; no decide sobre ninguna operación real.

Identidad en el inventario — Nombre lógico del modelo: «scorecard-consumo-demo»; Cartera: Consumo (sintética); Motor: scoring; Fase de construcción: F1; Estado de validación: en desarrollo; Autor / responsable: Bayes Advisory.

Supuestos declarados: Los datos son sintéticos y reproducibles: no representan a ninguna institución. y La definición de incumplimiento es la del dataset de ejemplo (bad_flag).

Limitaciones declaradas: Sin uso productivo: las cifras sirven para leer el informe, no para decidir.

Periodicidad de revisión (meses): la institución revisa este modelo cada 12 meses.

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

Las métricas, las decisiones del motor y las fechas de emisión y de la siguiente revisión no forman parte de este informe: quedan en la ficha del modelo, que el motor emite al cierre de la corrida cuando se le pide un directorio de corrida o la publicación al inventario.

3 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 8 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 23,45 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo de esta corrida es «target».

La tasa de incumplimiento observada en la población analizada es de 23,33 %, la tasa se agrupó por cohorte en 5 cohortes y se describieron 6 variables frente al incumplimiento.

El perfilado de calidad de datos levantó alertas sobre 1 variable con la marca «casi única». El detalle por variable está en el Anexo B.

La estabilidad temporal de la tasa de incumplimiento no se evaluó: eje de cohorte, sin orden cronológico. El indicador configurado era variación relativa.

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20,00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

3.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes reproducen lo que dejó la preparación de datos de esta corrida. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

ESTADOS DE LA POBLACIÓN

Estado	Observaciones
bueno	4.593

Estado	Observaciones
malo	1.407
indeterminado	0
excluido	0

PARTICIONES DE MODELAMIENTO

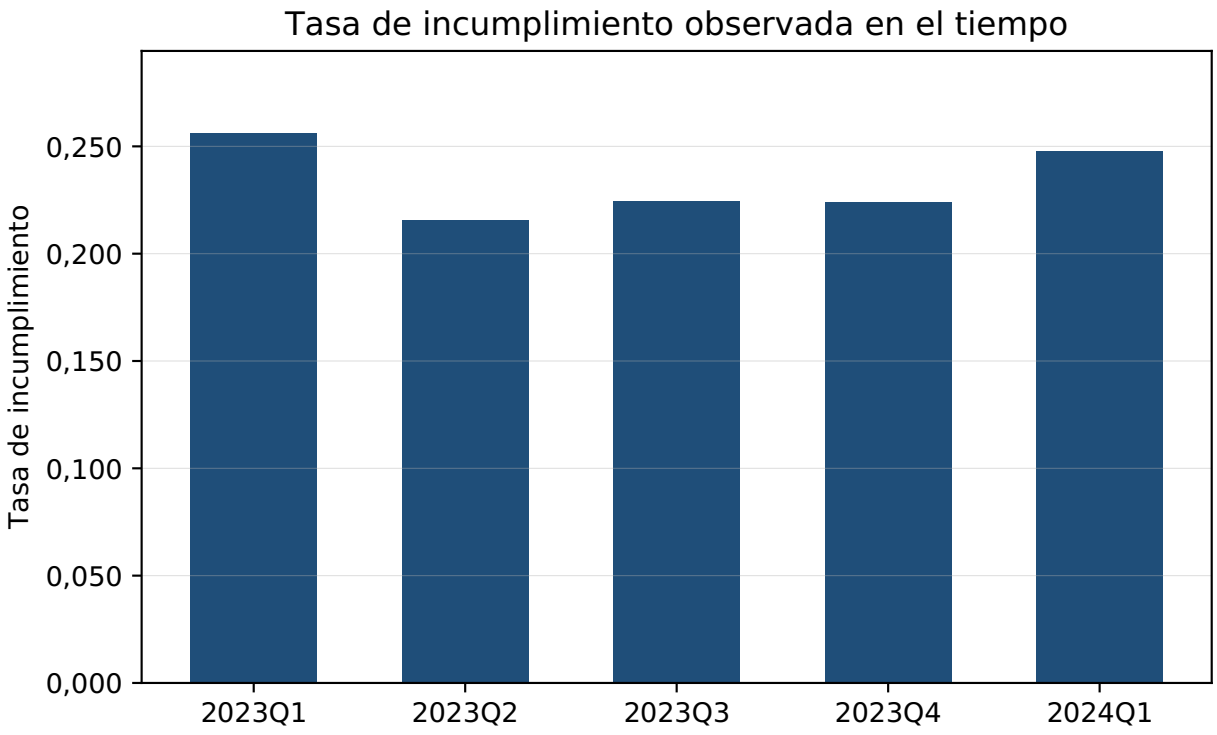
Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
Desarrollo	3.961	0,2333
Holdout	1.031	0,2367
Fuera de tiempo (OOT)	1.008	0,2371
Fuera del ajuste	0	0,0000

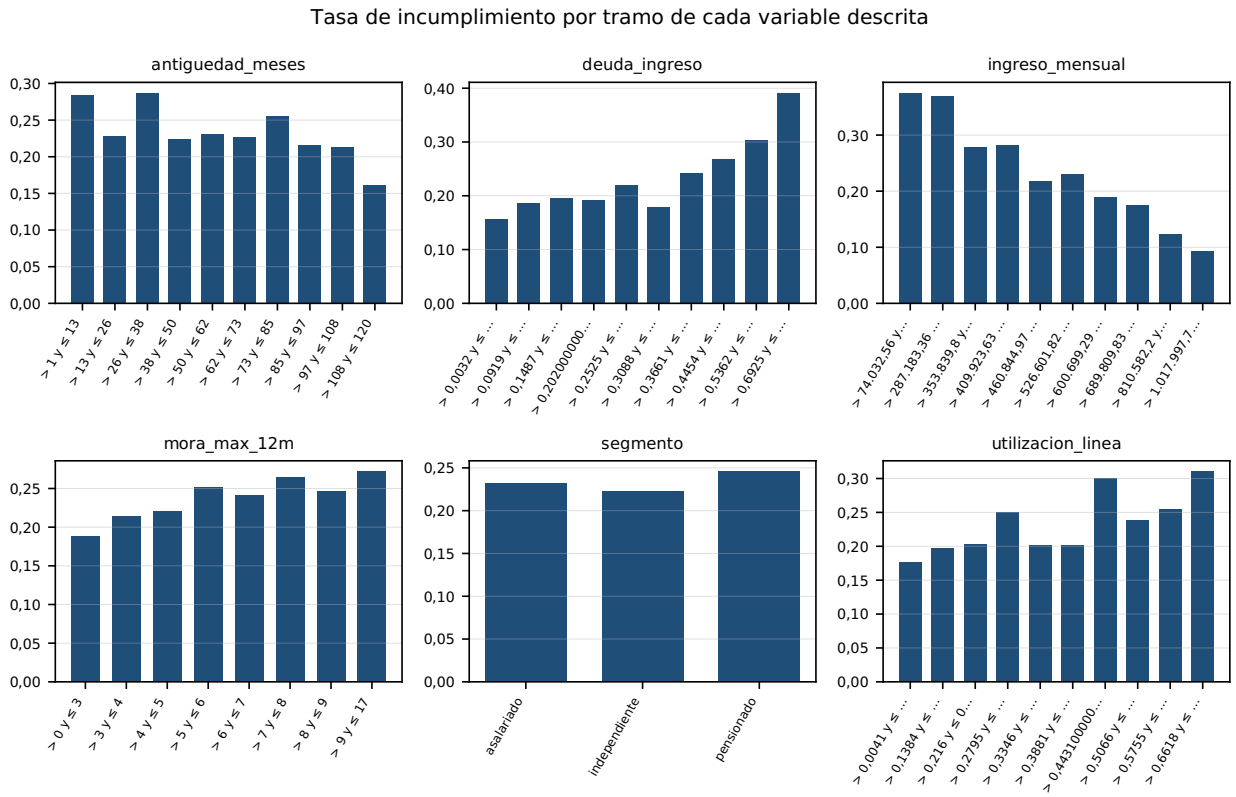
EXCLUSIONES APLICADAS

Motivo	Exclusiones

3.2 Población y calidad de datos

A continuación se reproducen la tasa de incumplimiento por cohorte, graficada y en su tabla, el perfil por tramo de 6 variables descritas y la calidad de datos por columna.


Tasa de incumplimiento observada en el tiempo
Tasa de incumplimiento
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
2023Q1
2023Q2
2023Q3
2023Q4
2024Q1



TASA DE INCUMPLIMIENTO OBSERVADA POR PERÍODO O COHORTE

period	n_total	n_eligible	n_bad	default_rate	low_confidence
2023Q1	785	785	201	0,2561	no
2023Q2	789	789	170	0,2155	no
2023Q3	838	838	188	0,2243	no
2023Q4	777	777	174	0,2239	no
2024Q1	772	772	191	0,2474	no

CALIDAD DE DATOS POR COLUMNA

col	dtype	missing_rate	cardinality	near_constant	near_unique	high_cardinality
ingreso_mensual	float64	0,0000	3.961	no	sí	no

col	dtype	missing_rate	cardinality	near_constant	near_unique	high_cardinality
deuda_ingreso	float64	0,0000	3.076	no	no	no
utilizacion_linea	float64	0,0000	3.064	no	no	no
mora_max_12m	int64	0,0000	18	no	no	no
antiguedad_meses	int64	0,0000	120	no	no	no
segmento	object	0,0000	3	no	no	no
cohorte	object	0,0000	5	no	no	no
bad_flag	int64	0,0000	2	no	no	no

4 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

4.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se reporta para revisión toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes, sin eliminarla automáticamente.

4.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5,00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

4.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0,02; las de IV igual o superior a 0,50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0,75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5,0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

4.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0,05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0,05 y de salida 0,05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

4.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28,8539 y offset 487,1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

4.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo, que resultó ser 23,33 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es -1,01e-16, lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3961 observaciones de Desarrollo.

5 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

5.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «ingreso_mensual» (0,305), «deuda_ingreso» (0,164) y «utilizacion_linea» (0,061). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

RESUMEN DE BINNING — IV POR VARIABLE

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	iv_band	is_suspicious_iv	is_zero_iv	monotonic_trend	skipped_reason
ingreso_mensual	numerical	OPTIMAL	sí	6	0,3048	0,0367	0,2946	0,8181	strong	no	no	descending	—
deuda_ingreso	numerical	OPTIMAL	sí	6	0,1635	0,0199	0,2048	0,1712	medium	no	no	ascending	—
utilizacion_linea	numerical	OPTIMAL	sí	5	0,06103	0,0076	0,1315	0,1732	weak	no	no	ascending	—
mora_max_12m	numerical	OPTIMAL	sí	6	0,0219	0,0027	0,0797	0,0031	weak	no	no	ascending	—
antiguedad_meses	numerical	OPTIMAL	sí	6	0,0414	0,0051	0,0955	0,00504	weak	no	no	descending	—
segmento	categorical	OPTIMAL	sí	3	0,0029	0,00037	0,0292	0,0027	—	no	no	—	—

5.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0,0303 y el VIF máximo es 1,002.

CRITERIOS DE SELECCIÓN POR VARIABLE

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_band	auc	gini	ks	max_abs_corr	max_corr_with	vif	max_csi	forced	detail
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	sí	included	0,0414	weak	0,5477	0,0955	0,06095	—	—	1,0011	—	—	—
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	sí	included	0,1635	medium	0,6024	0,2048	0,1601	—	—	1,0001	—	—	—
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	sí	included	0,3048	strong	0,6473	0,2946	0,2118	—	—	1,0006	—	—	—
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	sí	included	0,0219	weak	0,5399	0,0797	0,0641	—	—	1,0016	—	—	—
segmento	segmento__woe	no	low_iv	0,0029	—	0,5146	0,0292	0,0234	—	—	—	—	—	IV 0,0029 < mínimo 0,02
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	sí	included	0,06103	weak	0,5658	0,1315	0,0978	—	—	1,0006	—	—	—

FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF)

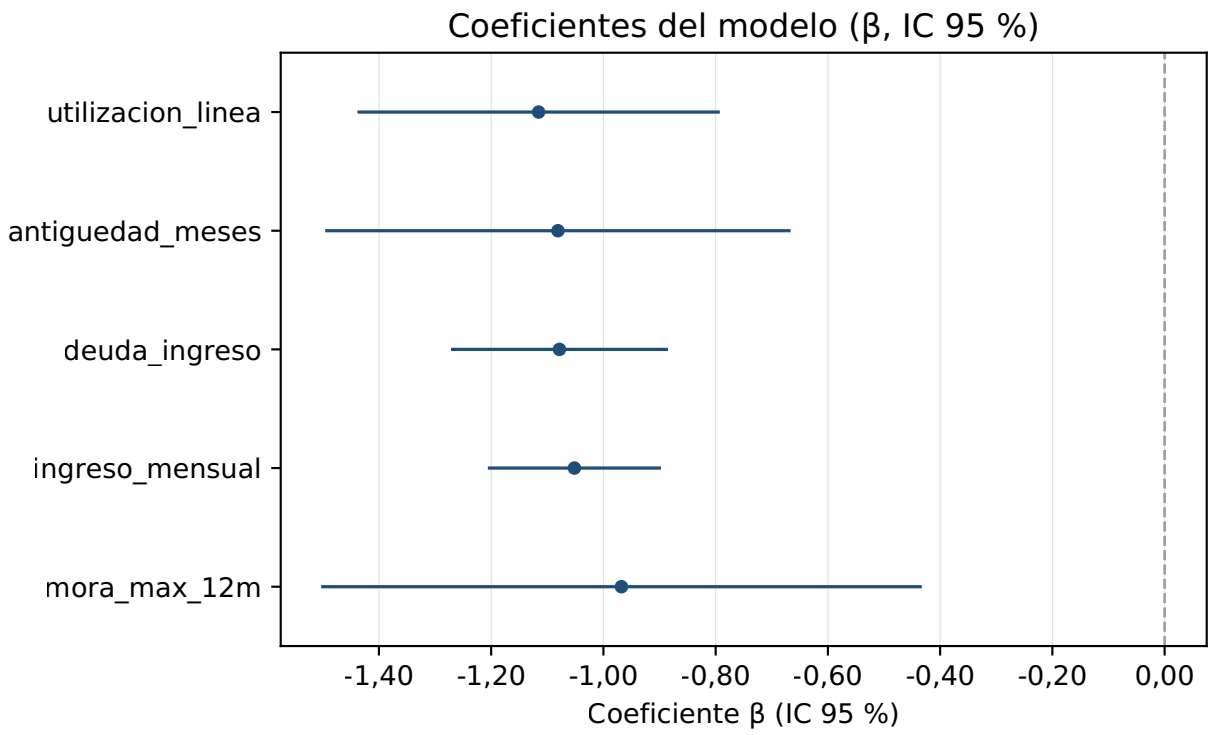
iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1,0006	no	—
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1,0001	no	—
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1,0006	no	—
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1,0011	no	—
0	mora_max_12m	mora_max_12m__woe	1,0016	no	—

5.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3961 observaciones de Desarrollo, de las cuales 924 son incumplimientos y el pseudo-R^2 de McFadden es 0,0968.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo: «ingreso_mensual».



COEFICIENTES DEL MODELO PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-1,1921	0,0405	-29,4199	< 0,001	-1,2715	-1,1127	—	—	—	—
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	-1,08104	0,2101	-5,1461	< 0,001	-1,4928	-0,6693	negative	sí	0,0414	0,0698
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	-1,0783	0,0971	-11,1025	< 0,001	-1,2687	-0,88796	negative	sí	0,1635	0,27596
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	-1,0517	0,0772	-13,6215	< 0,001	-1,20299	-0,9003	negative	sí	0,3048	0,5143
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	-0,9678	0,2715	-3,5645	< 0,001	-1,49999	-0,4357	negative	sí	0,0219	0,0369
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	-1,1154	0,1632	-6,8335	< 0,001	-1,4353	-0,7955	negative	sí	0,06103	0,102998

5.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

SCORECARD — PUNTAJES POR ATRIBUTO

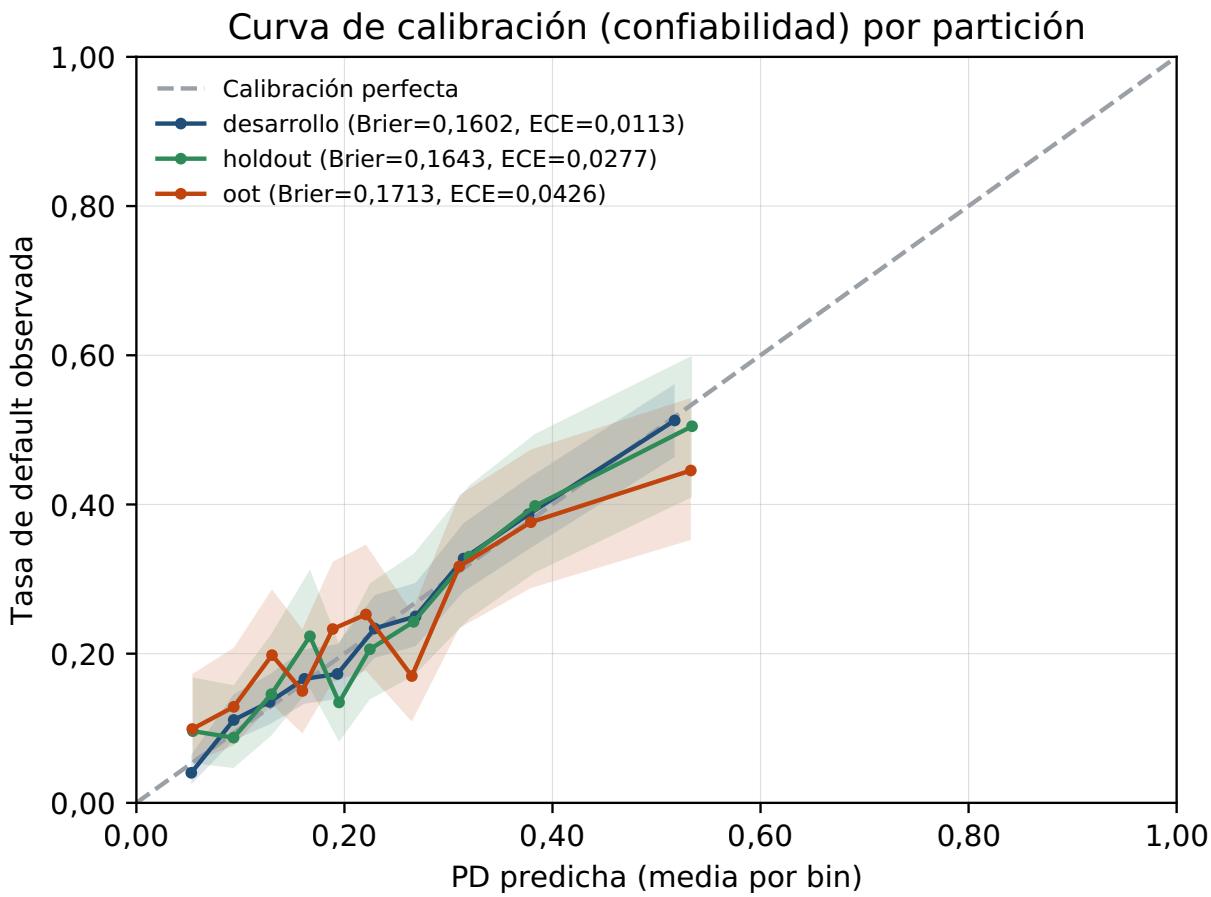
feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	< 12,5	0	-0,3152	-1,08104	-0,2384	94,4728	94	-0,4728	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 12,5 y < 36,5	1	-0,1345	-1,08104	-0,2384	100,10796	100	-0,10796	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 36,5 y < 43,5	2	-0,0185	-1,08104	-0,2384	103,7257	104	0,2743	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 43,5 y < 89,5	3	0,0051	-1,08104	-0,2384	104,4633	104	-0,4633	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 89,5 y < 114,5	4	0,1349	-1,08104	-0,2384	108,5109	109	0,4891	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 114,5	5	0,7505	-1,08104	-0,2384	127,7134	128	0,2866	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Valores especiales	6	0,0000	-1,08104	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Faltantes	7	0,0000	-1,08104	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	< 0,07795000076293945	0	0,7138	-1,0783	-0,2384	126,5118	127	0,4882	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,07795000076293945 y < 0,1565999984741211	1	0,27202	-1,0783	-0,2384	112,7675	113	0,2325	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,1565999984741211 y < 0,374099999666214	2	0,2179	-1,0783	-0,2384	111,0843	111	-0,0843	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,374099999666214 y < 0,5116499960422516	3	-0,1035	-1,0783	-0,2384	101,0839	101	-0,0839	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,5116499960422516 y < 0,8504999876022339	4	-0,3902	-1,0783	-0,2384	92,1632	92	-0,1632	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,8504999876022339	5	-1,0825	-1,0783	-0,2384	70,6238	71	0,3762	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Valores especiales	6	0,0000	-1,0783	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Faltantes	7	0,0000	-1,0783	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	< 242.795,8828125	0	-0,9022	-1,0517	-0,2384	76,92602	77	0,07398	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 242.795,8828125 y < 354.256,5	1	-0,5825	-1,0517	-0,2384	86,6294	87	0,3706	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 354.256,5 y < 464.805,09375	2	-0,2536	-1,0517	-0,2384	96,6098	97	0,3902	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 464.805,09375 y < 631.639,46875	3	0,0364	-1,0517	-0,2384	105,4087	105	-0,4087	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 631.639,46875 y < 913.196,96875	4	0,4278	-1,0517	-0,2384	117,2845	117	-0,2845	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 913.196,96875	5	1,2099	-1,0517	-0,2384	141,0186	141	-0,0186	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Valores especiales	6	0,0000	-1,0517	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Faltantes	7	0,0000	-1,0517	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	< 2,5	0	0,3607	-0,9678	-0,2384	114,3763	114	-0,3763	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 2,5 y < 3,5	1	0,2141	-0,9678	-0,2384	110,2823	110	-0,2823	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 3,5 y < 5,5	2	0,09102	-0,9678	-0,2384	106,8458	107	0,1542	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 5,5 y < 7,5	3	-0,0752	-0,9678	-0,2384	102,2033	102	-0,2033	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 7,5 y < 9,5	4	-0,1264	-0,9678	-0,2384	100,7745	101	0,2255	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 9,5	5	-0,2065	-0,9678	-0,2384	98,5386	99	0,4614	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	Valores especiales	6	0,0000	-0,9678	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	Faltantes	7	0,0000	-0,9678	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	< 0,10254999995231628	0	0,6119	-1,1154	-0,2384	123,9972	124	0,0028	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	≥ 0,10254999995231628 y < 0,25129999220371246	1	0,2496	-1,1154	-0,2384	112,3364	112	-0,3364	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	≥ 0,25129999220371246 y < 0,4483500123023987	2	0,0619	-1,1154	-0,2384	106,2969	106	-0,2969	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	≥ 0,4483500123023987 y < 0,6779000163078308	3	-0,1648	-1,1154	-0,2384	99,0011	99	-0,0011	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	≥ 0,6779000163078308	4	-0,46599	-1,1154	-0,2384	89,3065	89	-0,3065	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Valores especiales	5	0,0000	-1,1154	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Faltantes	6	0,0000	-1,1154	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table

5.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 23,33 %, frente a 23,33 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 23,33 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



5.6 Desempeño y discriminación

Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.

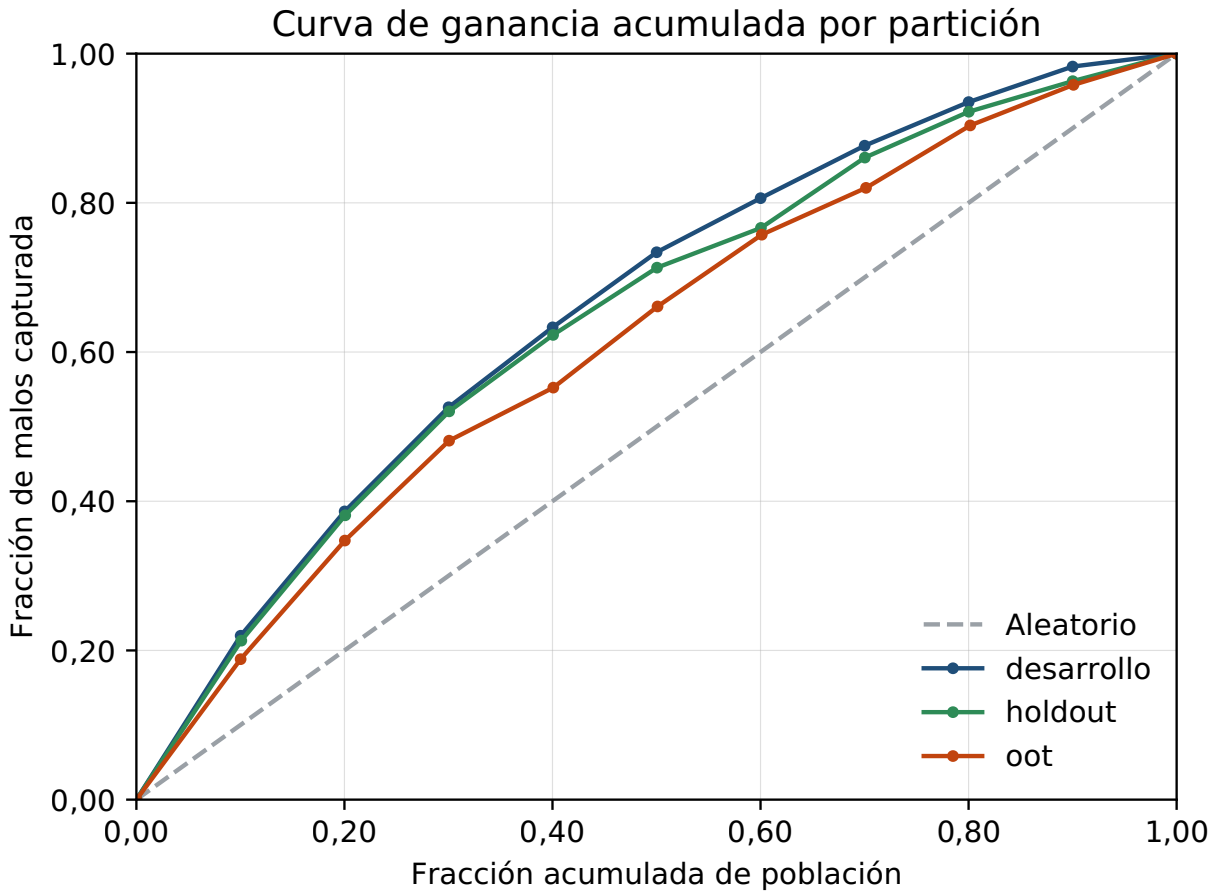
En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0,7123, Gini 0,4247 y KS 0,3201.

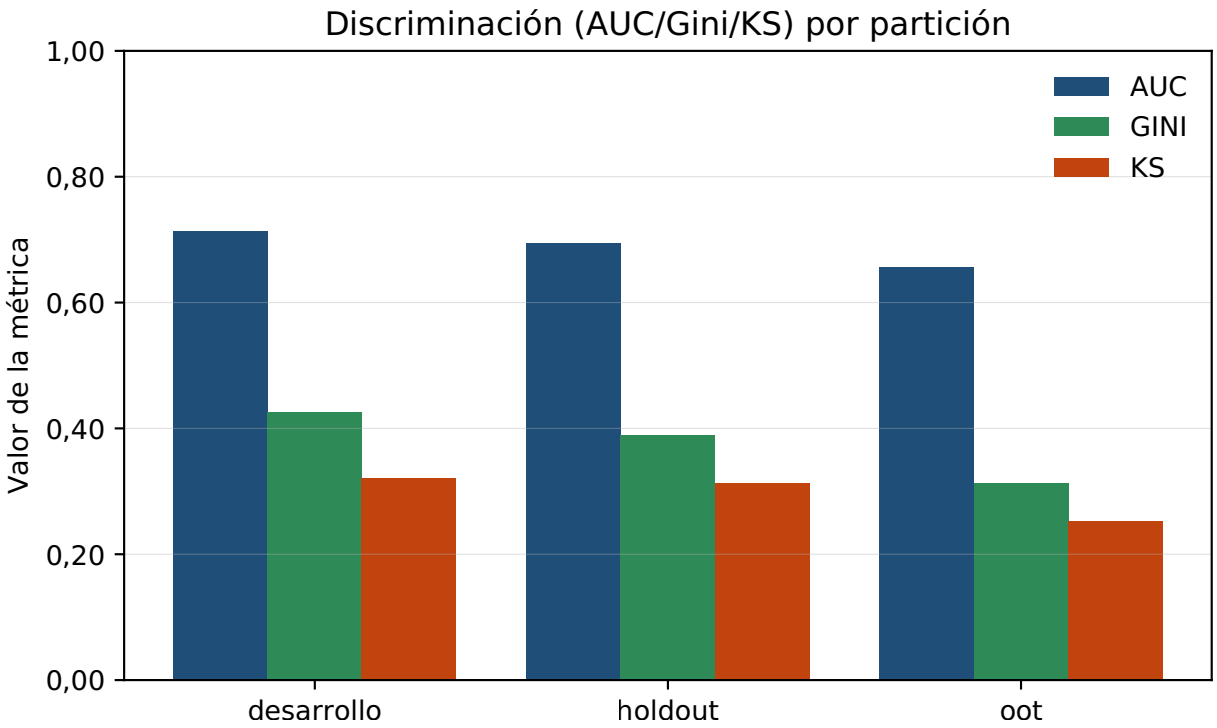
En Holdout el modelo alcanza AUC 0,6946, Gini 0,3893 y KS 0,3119.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0,6561, Gini 0,3122 y KS 0,2519.

La tabla de desempeño usa hasta 10 tramos de riesgo configurados, ordenados por la PD calibrada. Los tramos efectivos por partición fueron Desarrollo: 10, Holdout: 10 y

Fuera de tiempo (OOT): 10, y permiten verificar la evolución de la tasa de incumplimiento observada entre tramos.




Discriminación (AUC/Gini/KS) por partición
Valor de la métrica
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
AUC
GINI
KS
desarrollo
holdout
oot

MÉTRICAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTICIÓN

partition	n_total	n_bad	n_good	auc	gini	ks	ks_cutoff_risk_score	ks_cutoff_score	tpr_at_ks	fpr_at_ks	source	status
desarrollo	3.961	924	3.037	0,7123	0,4247	0,3201	0,2255	—	0,7067	0,3866	pd_calibrated	ok
holdout	1.031	244	787	0,6946	0,3893	0,3119	0,2633	—	0,5902	0,2783	pd_calibrated	ok
oot	1.008	239	769	0,6561	0,3122	0,2519	0,3037	—	0,4561	0,2042	pd_calibrated	ok

DESEMPEÑO POR TRAMO DE RIESGO

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean_pd	min_pd	max_pd	mean_score	min_score	max_score	cum_total	cum_bad	cum_good	cum_bad_capture_rate	cum_good_capture_rate	lift	ks_at_decile
desarrollo	1	397	203	194	0,5113	0,4887	0,5172	0,42097	0,8104	484,8741	446,0000	497,0000	397	203	194	0,2197	0,0639	2,19199	0,1558
desarrollo	2	396	154	242	0,3889	0,6111	0,3765	0,3406	0,42097	501,5581	496,0000	507,0000	793	357	436	0,3864	0,1436	1,6671	0,2428
desarrollo	3	396	129	267	0,3258	0,6742	0,3141	0,2886	0,3406	509,4343	505,0000	514,0000	1.189	486	703	0,52597	0,2315	1,3965	0,2945
desarrollo	4	396	99	297	0,2500	0,7500	0,2681	0,2474	0,2886	515,8586	512,0000	520,0000	1.585	585	1.000	0,6331	0,3293	1,0717	0,3038
desarrollo	5	396	93	303	0,2348	0,7652	0,2283	0,2103	0,2474	521,9571	518,0000	526,0000	1.981	678	1.303	0,7338	0,42904	1,0067	0,3047
desarrollo	6	396	67	329	0,1692	0,8308	0,1925	0,1776	0,2103	528,0707	524,0000	532,0000	2.377	745	1.632	0,8063	0,5374	0,7253	0,2689
desarrollo	7	396	65	331	0,1641	0,8359	0,1612	0,1457	0,1776	534,3157	530,0000	539,0000	2.773	810	1.963	0,8766	0,6464	0,7036	0,2303
desarrollo	8	396	54	342	0,1364	0,8636	0,1279	0,1098	0,1457	542,1389	538,0000	548,0000	3.169	864	2.305	0,9351	0,75897	0,5846	0,1761
desarrollo	9	396	44	352	0,1111	0,8889	0,0935	0,0752	0,1097	552,5101	546,0000	560,0000	3.565	908	2.657	0,9827	0,8749	0,4763	0,1078
desarrollo	10	396	16	380	0,0404	0,9596	0,0527	0,0105	0,0752	571,5859	558,0000	618,0000	3.961	924	3.037	1,0000	1,0000	0,1732	0,0000
holdout	1	104	52	52	0,5000	0,5000	0,5331	0,4206	0,7728	482,9423	452,0000	496,0000	104	52	52	0,2131	0,0661	2,1127	0,14704
holdout	2	103	41	62	0,3981	0,6019	0,3825	0,3466	0,4206	500,7379	496,0000	506,0000	207	93	114	0,3811	0,1449	1,68196	0,2363
holdout	3	103	34	69	0,3301	0,6699	0,3195	0,2935	0,3466	508,6893	504,0000	513,0000	310	127	183	0,5205	0,2325	1,3948	0,28796
holdout	4	103	25	78	0,2427	0,7573	0,26598	0,2426	0,2935	516,1553	511,0000	520,0000	413	152	261	0,62295	0,3316	1,0256	0,2913
holdout	5	103	22	81	0,2136	0,7864	0,2239	0,2075	0,2425	522,5922	519,0000	526,0000	516	174	342	0,7131	0,4346	0,9025	0,2786
holdout	6	103	13	90	0,1262	0,8738	0,1945	0,1826	0,2075	527,6699	525,0000	531,0000	619	187	432	0,7664	0,5489	0,5333	0,2175
holdout	7	103	23	80	0,2233	0,7767	0,1665	0,1505	0,1823	533,2233	530,0000	538,0000	722	210	512	0,8607	0,6506	0,9435	0,2101
holdout	8	103	15	88	0,1456	0,8544	0,1294	0,1101	0,1501	541,8641	536,0000	547,0000	825	225	600	0,9221	0,7624	0,6154	0,1597
holdout	9	103	10	93	0,0971	0,9029	0,09302	0,0732	0,1098	552,6602	546,0000	560,0000	928	235	693	0,9631	0,8806	0,4102	0,0826
holdout	10	103	9	94	0,0874	0,9126	0,0541	0,0178	0,0732	570,4466	560,0000	603,0000	1.031	244	787	1,0000	1,0000	0,3692	0,0000
oot	1	101	45	56	0,4455	0,5545	0,532996	0,4294	0,7728	482,9208	452,0000	496,0000	101	45	56	0,1883	0,0728	1,8791	0,1155
oot	2	101	38	63	0,3762	0,6238	0,3792	0,3391	0,4291	501,1881	494,0000	507,0000	202	83	119	0,3473	0,1547	1,5868	0,1925
oot	3	101	32	69	0,3168	0,6832	0,3104	0,2848	0,33805	509,9307	506,0000	514,0000	303	115	188	0,4812	0,2445	1,3363	0,2367
oot	4	101	17	84	0,1683	0,8317	0,2646	0,2409	0,2844	516,4059	513,0000	520,0000	404	132	272	0,5523	0,3537	0,7099	0,1986
oot	5	101	26	75	0,2574	0,7426	0,2199	0,2018	0,2406	523,2772	519,0000	527,0000	505	158	347	0,6611	0,4512	1,0857	0,2099
oot	6	101	23	78	0,2277	0,7723	0,1882	0,1739	0,2018	529,0693	526,0000	533,0000	606	181	425	0,7573	0,5527	0,9604	0,2047
oot	7	101	15	86	0,1485	0,8515	0,1592	0,1457	0,1739	534,7327	532,0000	538,0000	707	196	511	0,8201	0,6645	0,6264	0,1556
oot	8	101	20	81	0,19802	0,80198	0,1297	0,1123	0,1448	541,5743	538,0000	547,0000	808	216	592	0,9038	0,7698	0,8352	0,1339
oot	9	100	13	87	0,1300	0,8700	0,09303	0,0753	0,11104	552,6100	546,0000	559,0000	908	229	679	0,9582	0,88296	0,5483	0,0752
oot	10	100	10	90	0,1000	0,9000	0,0535	0,0094	0,0752	571,2500	558,0000	622,0000	1.008	239	769	1,0000	1,0000	0,4218	0,0000

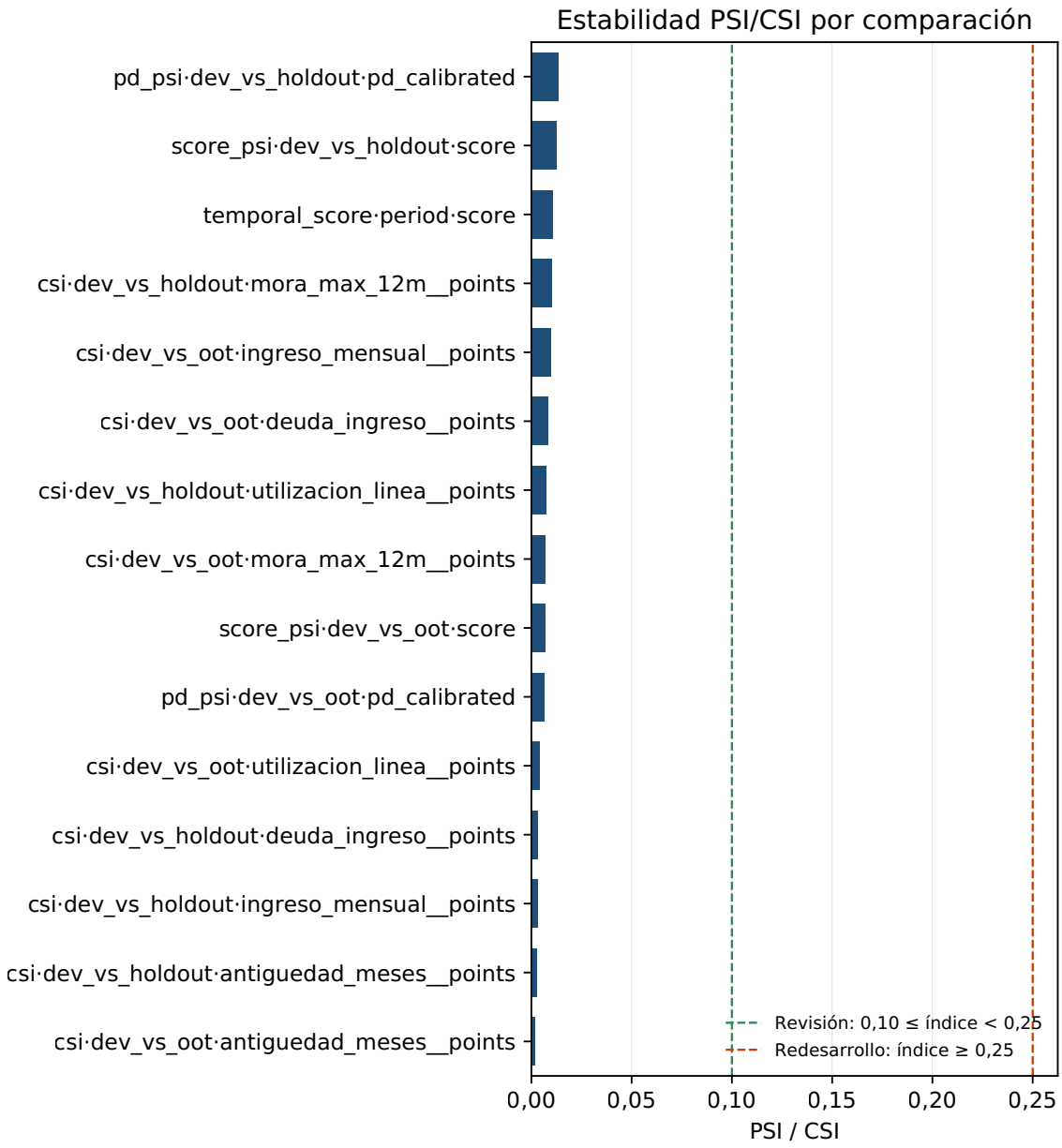
5.7 Estabilidad

El peor PSI entre score y PD en Desarrollo vs. Holdout es 0,0132 (banda «Estable»); corresponde a la PD calibrada. La distribución de la magnitud ganadora se mantiene, de modo que no hay desplazamiento poblacional.

El peor PSI entre score y PD en Desarrollo vs. OOT es 0,0068 (banda «Estable»); corresponde al score. La distribución de la magnitud ganadora se mantiene, de modo que no hay desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «mora_max_12m__points» con 0,0102.

Se configuraron hasta 10 tramos por magnitud para el PSI, definidos en Desarrollo.



MÉTRICAS DE ESTABILIDAD (PSI/CSI)

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action
score_psi	dev_vs_holdout	score	0,0127	0,10	0,25	stable	—
score_psi	dev_vs_oot	score	0,0068	0,10	0,25	stable	—
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0,0132	0,10	0,25	stable	—
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	0,0065	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	0,0026	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	0,0015	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	0,0033	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	0,0082	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	0,00299	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	0,0098	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	0,0102	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	0,0069	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	0,0072	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	0,00397	0,10	0,25	stable	—
temporal_score	period	score	0,0105	0,10	0,25	stable	—

PSI POR TRAMO DE SCORE

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_00	376	99	0,0949	0,09602	0,000013	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_01	393	113	0,0992	0,1096	0,00103	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_02	388	102	0,09796	0,0989	0,0000097	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_03	412	85	0,10401	0,0824	0,00501	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_04	368	97	0,0929	0,0941	0,000015	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_05	409	129	0,1033	0,1251	0,0042	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_06	400	105	0,10098	0,1018	0,0000073	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_07	405	90	0,1022	0,0873	0,0024	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_08	390	101	0,0985	0,09796	0,0000025	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_09	420	110	0,10603	0,1067	0,0000041	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_00	376	102	0,0949	0,1012	0,0004004	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_01	393	93	0,0992	0,0923	0,00051	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_02	388	96	0,09796	0,0952	0,000076	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_03	412	94	0,10401	0,0933	0,0012	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_04	368	86	0,0929	0,0853	0,00065	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_05	409	112	0,1033	0,1111	0,00058	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_06	400	114	0,10098	0,1131	0,0014	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_07	405	115	0,1022	0,1141	0,0013	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_08	390	91	0,0985	0,0903	0,00071	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_09	420	105	0,10603	0,1042	0,000033	0,0068	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_00	395	107	0,0997	0,1038	0,00016	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_01	397	98	0,1002	0,0951	0,00027	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_02	393	91	0,0992	0,0883	0,0013	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_03	397	99	0,1002	0,09602	0,00018	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_04	397	129	0,1002	0,1251	0,0055	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_05	390	104	0,0985	0,1009	0,000058	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_06	401	83	0,1012	0,0805	0,0048	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_07	396	105	0,09997	0,1018	0,000035	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_08	396	113	0,09997	0,1096	0,00089	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_09	399	102	0,1007	0,0989	0,000032	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_00	395	99	0,0997	0,0982	0,000023	0,0065	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_01	397	96	0,1002	0,0952	0,00025	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_02	393	106	0,0992	0,1052	0,00035	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_03	397	112	0,1002	0,1111	0,0011	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_04	397	113	0,1002	0,1121	0,0013	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_05	390	89	0,0985	0,0883	0,0011	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_06	401	98	0,1012	0,0972	0,00016	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_07	396	97	0,09997	0,0962	0,00014	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_08	396	89	0,09997	0,0883	0,0015	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_09	399	109	0,1007	0,1081	0,00052	0,0065	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	94 puntos	384	93	0,0969	0,0902	0,00049	0,0026	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	100 puntos	763	211	0,1926	0,2047	0,00073	0,0026	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	104 puntos	1.769	453	0,4466	0,4394	0,00012	0,0026	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	109 puntos	838	227	0,2116	0,2202	0,00034	0,0026	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	128 puntos	207	47	0,0523	0,0456	0,00091	0,0026	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	94 puntos	384	90	0,0969	0,0893	0,00063	0,0015	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	100 puntos	763	203	0,1926	0,2014	0,00039	0,0015	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	104 puntos	1.769	446	0,4466	0,4425	0,000039	0,0015	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	109 puntos	838	220	0,2116	0,2183	0,00021	0,0015	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	128 puntos	207	49	0,0523	0,0486	0,00026	0,0015	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	71 puntos	205	52	0,0518	0,0504	0,000034	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	92 puntos	674	195	0,1702	0,1891	0,00201	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	101 puntos	654	156	0,1651	0,1513	0,0012	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	111 puntos	1.577	410	0,3981	0,3977	5,3e-07	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	113 puntos	558	144	0,1409	0,1397	0,0000103	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	127 puntos	293	74	0,07397	0,0718	0,000066	0,0033	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	71 puntos	205	58	0,0518	0,0575	0,00061	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	92 puntos	674	186	0,1702	0,1845	0,0012	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	101 puntos	654	149	0,1651	0,1478	0,0019	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	111 puntos	1.577	413	0,3981	0,4097	0,00033	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	113 puntos	558	144	0,1409	0,1429	0,000028	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	127 puntos	293	58	0,07397	0,0575	0,0041	0,0082	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	77 puntos	210	63	0,05302	0,0611	0,0011	0,00299	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	87 puntos	587	154	0,1482	0,1494	0,0000093	0,00299	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	97 puntos	806	202	0,2035	0,1959	0,00029	0,00299	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	105 puntos	917	223	0,2315	0,2163	0,00103	0,00299	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	117 puntos	876	238	0,2212	0,2308	0,00042	0,00299	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	141 puntos	565	151	0,1426	0,1465	0,000101	0,00299	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	77 puntos	210	61	0,05302	0,0605	0,00099	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	87 puntos	587	144	0,1482	0,1429	0,000196	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	97 puntos	806	170	0,2035	0,1687	0,0065	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	105 puntos	917	239	0,2315	0,2371	0,00013	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	117 puntos	876	239	0,2212	0,2371	0,0011	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	141 puntos	565	155	0,1426	0,1538	0,00084	0,0098	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	99 puntos	349	94	0,0881	0,0912	0,000105	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	101 puntos	678	162	0,1712	0,1571	0,0012	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	102 puntos	1.166	340	0,2944	0,3298	0,00402	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	107 puntos	1.173	273	0,2961	0,2648	0,0035	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	110 puntos	355	90	0,0896	0,0873	0,000061	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	114 puntos	240	72	0,0606	0,0698	0,0013	0,0102	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	99 puntos	349	97	0,0881	0,0962	0,00072	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	101 puntos	678	174	0,1712	0,1726	0,000012	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	102 puntos	1.166	296	0,2944	0,2937	0,0000018	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	107 puntos	1.173	307	0,2961	0,3046	0,00024	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	110 puntos	355	69	0,0896	0,0685	0,0057	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	114 puntos	240	65	0,0606	0,0645	0,00024	0,0069	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	89 puntos	343	113	0,0866	0,1096	0,0054	0,0072	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	99 puntos	1.212	308	0,30598	0,2987	0,00017	0,0072	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	106 puntos	1.385	338	0,3497	0,3278	0,0014	0,0072	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	112 puntos	788	208	0,1989	0,2017	0,000039	0,0072	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	124 puntos	233	64	0,0588	0,0621	0,00018	0,0072	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	89 puntos	343	101	0,0866	0,1002	0,00199	0,00397	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	99 puntos	1.212	298	0,30598	0,2956	0,00036	0,00397	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	106 puntos	1.385	335	0,3497	0,3323	0,00088	0,00397	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	112 puntos	788	212	0,1989	0,2103	0,00063	0,00397	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	124 puntos	233	62	0,0588	0,0615	0,00012	0,00397	stable

PSI DEL PUNTAJE POR PERÍODO CONTRA DESARROLLO

Período	Operaciones	Puntaje medio	Mediana del puntaje	PD media	PSI	Banda
2023Q1	1.005	526,0667	526,0000	23,44 %	0,0056	Estable
2023Q2	1.002	526,51397	526,0000	23,12 %	0,0034	Estable
2023Q3	1.011	525,4164	524,0000	23,83 %	0,0043	Estable
2023Q4	992	526,5897	525,0000	23,04 %	0,0105	Estable
2024Q1	982	525,9389	525,0000	23,55 %	0,0074	Estable
2024Q2	1.008	526,2252	526,5000	23,34 %	0,0068	Estable

5.8 Escala maestra y puntos de corte

5 tramos de puntaje, del 1, de menor riesgo, al 5; cada uno con al menos el 5 % de Desarrollo y una tasa de malos distinta de la de sus vecinos.

PD del tramo de 4,77 % a 53,52 %; su promedio en Desarrollo es el ancla de la calibración, 23,33 %.

En Holdout y Fuera de tiempo (OOT) hay tramos que revisar (ver «Qué revisar»).

El tramo mayor tiene el 35,3 % de Desarrollo (tramo 2); índice de concentración 0,244.

Sin corte declarado: la tabla de cortes muestra, para cada límite, cuánto se aprueba, la tasa de malos, los malos evitados y los buenos rechazados.

La PD de cada tramo es su tasa de malos de Desarrollo llevada al ancla de la calibración; en una cartera de aprobados, la tabla mide a quien pasó la política anterior.

Qué revisar: En Fuera de tiempo (OOT), el tramo 1 subestima su PD (rojo).

ESCALA MAESTRA — LOS TRAMOS Y SU PD

Tramo	Puntaje	PD del tramo	Participación Desarrollo	Tasa de malos Desarrollo	Semáforo Desarrollo	Participación Holdout	Tasa de malos Holdout	Semáforo Holdout	Participación Fuera de tiempo (OOT)	Tasa de malos Fuera de tiempo (OOT)	Semáforo Fuera de tiempo (OOT)
1	desde 556 puntos	4,77 %	12,40 %	4,68 %	Verde	12,71 %	9,16 %	Ámbar	13,39 %	11,85 %	Rojo
2	de 527 a 555 puntos	13,96 %	35,27 %	13,96 %	Verde	34,72 %	15,36 %	Verde	36,61 %	17,07 %	Ámbar
3	de 512 a 526 puntos	24,89 %	24,14 %	24,90 %	Verde	23,28 %	22,08 %	Verde	22,42 %	22,12 %	Verde
4	de 494 a 511 puntos	36,85 %	19,72 %	36,88 %	Verde	20,66 %	36,62 %	Verde	18,85 %	34,74 %	Verde
5	hasta 493 puntos	53,52 %	8,48 %	53,57 %	Verde	8,63 %	51,69 %	Verde	8,73 %	50,00 %	Verde

TABLA DE PUNTOS DE CORTE

Muestra	Aprobar	Puntaje	Aprobados	Tasa de malos de los aprobados	PD esperada de los aprobados	Malos evitados	Buenos rechazados
Desarrollo	Tramos 1 a 1	desde 556 puntos	12,40 %	4,68 %	4,77 %	97,51 %	84,59 %
Desarrollo	Tramos 1 a 2	desde 527 puntos	47,66 %	11,55 %	11,57 %	76,41 %	45,01 %
Desarrollo	Tramos 1 a 3	desde 512 puntos	71,80 %	16,03 %	16,05 %	50,65 %	21,37 %
Desarrollo	Tramos 1 a 4	desde 494 puntos	91,52 %	20,52 %	20,53 %	19,48 %	5,14 %
Desarrollo	Todos los tramos	todos los puntajes	100,00 %	23,33 %	23,33 %	0,00 %	0,00 %
Holdout	Tramos 1 a 1	desde 556 puntos	12,71 %	9,16 %	4,77 %	95,08 %	84,88 %
Holdout	Tramos 1 a 2	desde 527 puntos	47,43 %	13,70 %	11,50 %	72,54 %	46,38 %
Holdout	Tramos 1 a 3	desde 512 puntos	70,71 %	16,46 %	15,91 %	50,82 %	22,62 %
Holdout	Tramos 1 a 4	desde 494 puntos	91,37 %	21,02 %	20,64 %	18,85 %	5,46 %
Holdout	Todos los tramos	todos los puntajes	100,00 %	23,67 %	23,48 %	0,00 %	0,00 %
Fuera de tiempo (OOT)	Tramos 1 a 1	desde 556 puntos	13,39 %	11,85 %	4,77 %	93,31 %	84,53 %
Fuera de tiempo (OOT)	Tramos 1 a 2	desde 527 puntos	50,00 %	15,67 %	11,50 %	66,95 %	44,73 %
Fuera de tiempo (OOT)	Tramos 1 a 3	desde 512 puntos	72,42 %	17,67 %	15,64 %	46,03 %	21,85 %
Fuera de tiempo (OOT)	Tramos 1 a 4	desde 494 puntos	91,27 %	21,20 %	20,02 %	18,41 %	5,72 %
Fuera de tiempo (OOT)	Todos los tramos	todos los puntajes	100,00 %	23,71 %	22,95 %	0,00 %	0,00 %

6 Validación formal

Evaluación contextual: Revisar: calibración pendiente.

0 pruebas evaluables sin HL; 0 rechazos. Familias ejecutadas: Discriminación, Calibración, Estabilidad.

La evaluación se limita a las familias ejecutadas; no certifica la calibración global ni la aprobación institucional del modelo.

La librería aún no dispone de un contraste de calibración validado para este contexto.

Resultado convencional de HL y estado histórico:

La validación formal del modelo «preset-estandar-consumo» ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. El estado técnico histórico publicado por el motor es «Falla».

El resultado registra 3 pruebas, de las cuales 1 quedó fallida. Las tablas se copian del resultado que publicó la validación, sin recalcular métricas ni decisiones.

Este estado es evidencia técnica; el veredicto de aprobación, aprobación con observaciones o rechazo corresponde al validador humano y queda POR COMPLETAR.

POR COMPLETAR — VEREDICTO DE VALIDACIÓN FORMAL

Emite el juicio humano sobre la aptitud del modelo para su uso previsto: aprobar, aprobar con observaciones o rechazar.

Documenta observaciones, responsables, plazos y la fecha de la próxima revisión; el estado técnico del motor no sustituye este veredicto.

6.1 Discriminación

La tabla reproduce por partición AUC, Gini y KS, junto con población, fuente y estado de evaluabilidad. Filas evaluadas: 3.

VALIDACIÓN FORMAL — DISCRIMINACIÓN

partition	n_total	n_bad	auc	gini	ks	source	status
Desarrollo	3.961	924	0,7123	0,4247	0,3201	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada
Holdout	1.031	244	0,6946	0,3893	0,3119	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada

partition	n_total	n_bad	auc	gini	ks	source	status
Fuera de tiempo (OOT)	1.008	239	0,6561	0,3122	0,2519	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada

6.2 Calibración

El diagnóstico descriptivo conserva juntas las PD iguales; sus grupos no tienen p-valor, grados de libertad ni decisión. Un grupo pequeño no acredita precisión. Desarrollo: Misma muestra que declara el ajuste de calibración. Fuente: parámetros y ficha del ajuste de calibración; no acredita independencia del pipeline completo. 3961 observaciones; 10 grupos descriptivos de 10 solicitados. El agrupamiento convencional separa PD iguales y puede depender de su orden; no se ha medido un cambio de veredicto en esta muestra. Holdout: Muestra distinta de la declarada para calibrar; independencia y ausencia de reutilización no certificadas. Fuente: parámetros y ficha del ajuste de calibración; no acredita independencia del pipeline completo. 1031 observaciones; 10 grupos descriptivos de 10 solicitados. El agrupamiento convencional separa PD iguales y puede depender de su orden; no se ha medido un cambio de veredicto en esta muestra. Fuera de tiempo (OOT): Muestra distinta de la declarada para calibrar; independencia y ausencia de reutilización no certificadas. Fuente: parámetros y ficha del ajuste de calibración; no acredita independencia del pipeline completo. 1008 observaciones; 10 grupos descriptivos de 10 solicitados. El agrupamiento convencional separa PD iguales y puede depender de su orden; no se ha medido un cambio de veredicto en esta muestra. La tabla histórica reúne el resultado convencional de Hosmer-Lemeshow, el puntaje informativo de Brier y, cuando fue configurado, el contraste por grado con sus decisiones y semáforo publicados. Filas evaluadas: 6.

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO DE CALIBRACIÓN · DESARROLLO

Grupo	PD mínima	PD máxima	Observaciones	Malos observados	Malos esperados	Tasa observada (%)	PD media (%)	Diferencia (pp)	O/E	Ausencia de O/E	No incumplimientos esperados	Bajo mínimo histórico
1	0,0105	0,0752	397	16	20,9544	4,0302	5,2782	-1,24797	0,7636		376,0456	No
2	0,0754	0,1098	396	44	37,0582	11,1111	9,3581	1,75299	1,1873		358,9418	No
3	0,11002	0,1457	399	54	51,1065	13,5338	12,8086	0,7252	1,0566		347,8935	No
4	0,1458	0,1776	397	66	64,1278	16,6247	16,1531	0,4716	1,0292		332,8722	No
5	0,1777	0,2103	405	70	78,2859	17,28395	19,3299	-2,0459	0,8942		326,7141	No
6	0,2104	0,2474	385	90	88,1939	23,3766	22,9075	0,4691	1,0205		296,8061	No
7	0,2474	0,2886	396	99	106,2913	25,0000	26,8412	-1,8412	0,9314		289,7087	No
8	0,2886	0,3406	397	130	124,8904	32,7456	31,4585	1,28705	1,0409		272,1096	No
9	0,34204	0,42097	393	152	148,1644	38,6768	37,7009	0,97598	1,0259		244,8356	No
10	0,4211	0,8104	396	203	204,9273	51,2626	51,7493	-0,4867	0,9906		191,0727	No

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO DE CALIBRACIÓN · HOLDOUT

Grupo	PD mínima	PD máxima	Observaciones	Malos observados	Malos esperados	Tasa observada (%)	PD media (%)	Diferencia (pp)	O/E	Ausencia de O/E	No incumplimientos esperados	Bajo mínimo histórico
1	0,0178	0,0732	104	10	5,6504	9,6154	5,43303	4,1824	1,7698		98,3496	No
2	0,0743	0,1101	103	9	9,6176	8,7379	9,3375	-0,5996	0,9358		93,3824	No
3	0,1112	0,1505	103	15	13,3677	14,5631	12,9784	1,5847	1,1221		89,6323	No
4	0,1509	0,1826	103	23	17,1854	22,3301	16,6849	5,6452	1,3383		85,8146	No
5	0,1828	0,2075	104	14	20,2617	13,4615	19,4824	-6,0209	0,69096		83,7383	No
6	0,2091	0,2426	102	21	22,8909	20,5882	22,4421	-1,8538	0,9174		79,1091	No
7	0,2441	0,2935	103	25	27,4468	24,2718	26,6474	-2,3756	0,9109		75,5532	No
8	0,2939	0,3466	103	34	32,96102	33,0097	32,00099	1,0087	1,0315		70,03898	No
9	0,3471	0,4206	103	41	39,4757	39,8058	38,3259	1,4799	1,0386		63,5243	No
10	0,4207	0,7728	103	52	55,0213	50,4854	53,4188	-2,9333	0,9451		47,9787	No

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO DE CALIBRACIÓN · FUERA DE TIEMPO (OOT)

Grupo	PD mínima	PD máxima	Observaciones	Malos observados	Malos esperados	Tasa observada (%)	PD media (%)	Diferencia (pp)	O/E	Ausencia de O/E	No incumplimientos esperados	Bajo mínimo histórico
1	0,0094	0,0753	101	10	5,4252	9,90099	5,3715	4,5295	1,8432		95,5748	No
2	0,0758	0,1124	101	13	9,4522	12,8713	9,3586	3,5127	1,3753		91,5478	No
3	0,1127	0,1459	101	20	13,1663	19,80198	13,0359	6,7661	1,51903		87,8337	No
4	0,14602	0,17404	101	15	16,1321	14,8515	15,9724	-1,1209	0,9298		84,8679	No
5	0,1742	0,2018	102	24	19,2681	23,5294	18,8903	4,6391	1,2456		82,7319	No
6	0,2021	0,24298	101	25	22,3282	24,7525	22,1071	2,6454	1,1197		78,6718	No
7	0,2441	0,2851	102	18	27,1330002	17,6471	26,60098	-8,9539	0,6634		74,8669998	No
8	0,2866	0,3391	99	31	30,8849	31,3131	31,1969	0,1163	1,0037		68,1151	No
9	0,3395	0,4294	100	38	38,0521	38,0000	38,0521	-0,0521	0,9986		61,9479	No
10	0,4314	0,7728	100	45	53,4032	45,0000	53,4032	-8,4032	0,8426		46,5968	No

VALIDACIÓN FORMAL — CALIBRACIÓN

partition	test	grade	n	observed_defaults	expected_pd	observed_dr	statistic	degrees_of_freedom	p_value	alpha	decision	traffic_light
Desarrollo	Hosmer-Lemeshow	—	3.961	924	0,2333	0,2333	6,0079	8	0,646	0,05	Pasa	—
Desarrollo	Puntaje de Brier	—	3.961	924	0,2333	0,2333	0,1602	—	—	—	Sin veredicto	—
Fuera de tiempo (OOT)	Hosmer-Lemeshow	—	1.008	239	0,2334	0,2371	19,4511	8	0,013	0,05	Falla	—
Fuera de tiempo (OOT)	Puntaje de Brier	—	1.008	239	0,2334	0,2371	0,1713	—	—	—	Sin veredicto	—
Holdout	Hosmer-Lemeshow	—	1.031	244	0,2365	0,2367	10,1206	8	0,257	0,05	Pasa	—
Holdout	Puntaje de Brier	—	1.031	244	0,2365	0,2367	0,1643	—	—	—	Sin veredicto	—

HOSMER-LEMESHOW CONVENCIONAL POR GRUPO · DESARROLLO

Grupo	Observaciones	Malos observados	Malos esperados	Tasa observada (%)	PD media (%)	Diferencia (pp)	O/E	Contribución al estadístico
1	397	16	21,0000	4,0300	5,2800	-1,2500	0,7640	1,2400
2	396	44	37,1000	11,1100	9,3600	1,7500	1,1870	1,4300
3	396	53	50,7000	13,3800	12,8000	0,5900	1,0460	0,1200
4	396	67	63,9000	16,9200	16,1200	0,7900	1,0490	0,1800
5	396	66	76,3000	16,6700	19,2600	-2,5900	0,8650	1,7100
6	396	93	90,4000	23,4800	22,8400	0,6500	1,0280	0,0900
7	396	99	106,2000	25,0000	26,8200	-1,8200	0,9320	0,6700
8	396	130	124,4000	32,8300	31,4300	1,4000	1,0450	0,3600
9	396	153	149,2000	38,6400	37,6700	0,9600	1,0260	0,1600
10	396	203	204,9000	51,2600	51,7500	-0,4900	0,9910	0,0400

HOSMER-LEMESHOW CONVENCIONAL POR GRUPO · FUERA DE TIEMPO (OOT)

Grupo	Observaciones	Malos observados	Malos esperados	Tasa observada (%)	PD media (%)	Diferencia (pp)	O/E	Contribución al estadístico
1	101	10	5,4000	9,9000	5,3700	4,5300	1,8430	4,0800
2	101	13	9,5000	12,8700	9,3600	3,5100	1,3750	1,4700

Grupo	Observaciones	Malos observados	Malos esperados	Tasa observada (%)	PD media (%)	Diferencia (pp)	O/E	Contribución al estadístico
3	101	20	13,2000	19,8000	13,0400	6,7700	1,5190	4,0800
4	101	15	16,1000	14,8500	15,9700	-1,1200	0,9300	0,0900
5	101	24	19,1000	23,7600	18,8800	4,8800	1,2590	1,5700
6	101	25	22,3000	24,7500	22,0700	2,6900	1,1220	0,4200
7	101	17	26,8000	16,8300	26,5400	-9,7100	0,6340	4,8800
8	101	32	31,5000	31,6800	31,1400	0,5400	1,0170	0,0100
9	100	38	38,1000	38,0000	38,0500	-0,0500	0,9990	0,0000
10	100	45	53,4000	45,0000	53,4000	-8,4000	0,8430	2,8400

HOSMER-LEMESHOW CONVENCIONAL POR GRUPO · HOLDOUT

Grupo	Observaciones	Malos observados	Malos esperados	Tasa observada (%)	PD media (%)	Diferencia (pp)	O/E	Contribución al estadístico
1	104	10	5,7000	9,6200	5,4300	4,1800	1,7700	3,5400
2	103	9	9,6000	8,7400	9,3400	-0,6000	0,9360	0,0400
3	103	15	13,4000	14,5600	12,9800	1,5800	1,1220	0,2300
4	103	23	17,2000	22,3300	16,6800	5,6500	1,3380	2,3600
5	103	13	20,1000	12,6200	19,4700	-6,8500	0,6480	3,0800
6	103	22	23,1000	21,3600	22,4300	-1,0700	0,9520	0,0700
7	103	25	27,4000	24,2700	26,6500	-2,3800	0,9110	0,3000
8	103	34	33,0000	33,0100	32,0000	1,0100	1,0320	0,0500
9	103	41	39,5000	39,8100	38,3300	1,4800	1,0390	0,1000
10	103	52	55,0000	50,4900	53,4200	-2,9300	0,9450	0,3600

6.3 Estabilidad

La tabla reproduce PSI/estabilidad, umbrales, banda, acción y la decisión que dejó la validación. Filas evaluadas: 15.

VALIDACIÓN FORMAL — ESTABILIDAD

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action	source	status	decision
PSI del score	Desarrollo vs. Holdout	score	0,0127	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI del score	Desarrollo vs. OOT	score	0,0068	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI de la PD	Desarrollo vs. Holdout	pd_calibrated	0,0132	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI de la PD	Desarrollo vs. OOT	pd_calibrated	0,0065	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	antiguedad_meses__points	0,0026	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	antiguedad_meses__points	0,0015	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	deuda_ingreso__points	0,0033	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	deuda_ingreso__points	0,0082	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	ingreso_mensual__points	0,00299	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	ingreso_mensual__points	0,0098	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	mora_max_12m__points	0,0102	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	mora_max_12m__points	0,0069	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	utilizacion_linea__points	0,0072	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	utilizacion_linea__points	0,00397	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI temporal	Período	score	0,0105	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa

7 Conclusiones y recomendación

Discriminación (AUC): Desarrollo 0,7123, Holdout 0,6946 y Fuera de tiempo (OOT) 0,6561.

Estabilidad (peor PSI entre score y PD): Desarrollo vs. Holdout 0,0132 («Estable»; PD calibrada) y Desarrollo vs. OOT 0,0068 («Estable»; score).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (23,33 %) se contrasta con la tasa observada (23,33 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación —aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

8 Limitaciones y supuestos

El alcance de este informe es la construcción y evaluación del scorecard. La evaluación se limita a las familias ejecutadas; no certifica la calibración global ni la aprobación institucional del modelo. La librería aún no dispone de un contraste de calibración validado para este contexto. La procedencia sólo describe la calibración. La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad y se documenta en su capítulo propio; el estado técnico no sustituye el veredicto humano.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Los supuestos y las limitaciones que la institución declaró están en el capítulo «Ficha del modelo» y no se repiten aquí.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	5037311efe486db01b93de8dc89f69e1fe55c1a6da5418ba5c257904e1819c1c
created_at	2026-10-21T15:07:24.165352Z
data_hash	74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
determinism_caveats	[]
git_dirty	no
git_sha	06c5ad70cbbe909c30e94456faccc79bddf71d03

library_versions	{
	"PyYAML": "6.0.3",
	"bayesrisk": "2.17.0",
	"numpy": "2.4.6",
	"pandas": "2.3.3",
	"pydantic": "2.13.4"
	}

root_seed	20240706
runtime_environment_hash	1f1e38d6b7a5fce46227d0a5615efcf41a2cfe76a98435d2a33c3b817468fc2b
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	6c446c2ad040ff52262caae544ea32b26af36b8abebe5f10d5d276f49e967322

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys


```
[
  "eda.figures"
]
```


table_keys


```
[
  "eda.default_rate.by_period",
  "eda.univariate.profiles.antiguedad_meses",
  "eda.univariate.profiles.deuda_ingreso",
  "eda.univariate.profiles.ingreso_mensual",
  "eda.univariate.profiles.mora_max_12m",
  "eda.univariate.profiles.segmento",
  "eda.univariate.profiles.utilizacion_linea",
  "eda.quality.by_column",
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics",
```

```
  "master_scale.grades",
  "master_scale.grade_table",
  "master_scale.cutoff_table",
  "data.states",
  "data.partitions",
  "data.exclusions",
  "validation.discrimination",
  "validation.calibration",
  "validation.stability",

"validation.hosmer_lemeshow_groups.desarrollo"
,
  "validation.hosmer_lemeshow_groups.oot",
  "validation.hosmer_lemeshow_groups.holdout",

"validation.calibration_tie_groups.desarrollo"
,
  "validation.calibration_tie_groups.holdout",
  "validation.calibration_tie_groups.oot",
  "master_scale.scale",
  "master_scale.cutoffs",
  "stability.psi_by_period"
]
```

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 12,5	384	0,0969	271	113	0,2943	-0,3152	0,0104	0,0013
≥ 12,5 y < 36,5	763	0,1926	566	197	0,2582	-0,1345	0,0036	0,00045
≥ 36,5 y < 43,5	224	0,0566	171	53	0,2366	-0,0185	0,0000195	0,0000024
≥ 43,5 y < 89,5	1.545	0,3901	1.186	359	0,2324	0,0051	0,0000102	0,0000013
≥ 89,5 y < 114,5	838	0,2116	662	176	0,21002	0,1349	0,0037	0,00046
≥ 114,5	207	0,0523	181	26	0,1256	0,7505	0,0236	0,0029
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,0414	0,0051

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 0,077950000762 93945	293	0,07397	255	38	0,1297	0,7138	0,0306	0,0037

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
≥ 0,07795000076293945 y < 0,15659999847412111	558	0,1409	453	105	0,1882	0,27202	0,0097	0,0012
≥ 0,15659999847412111 y < 0,37409999966621414	1.577	0,3981	1.267	310	0,1966	0,2179	0,0178	0,0022
≥ 0,37409999966621414 y < 0,5116499960422516	654	0,1651	489	165	0,2523	-0,1035	0,0018	0,00023
≥ 0,5116499960422516 y < 0,8504999876022339	674	0,1702	465	209	0,3101	-0,3902	0,0285	0,0035
≥ 0,8504999876022339	205	0,0518	108	97	0,4732	-1,0825	0,0751	0,00896
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,1635	0,0199

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 242.795,8828125	210	0,05302	120	90	0,4286	-0,9022	0,0522	0,0063
≥ 242.795,8828125 y < 354.256,5	587	0,1482	380	207	0,3526	-0,5825	0,0576	0,0071
≥ 354.256,5 y < 464.805,09375	806	0,2035	579	227	0,2816	-0,2536	0,01395	0,0017
≥ 464.805,09375 y < 631.639,46875	917	0,2315	709	208	0,2268	0,0364	0,000304	0,000038
≥ 631.639,46875 y < 913.196,96875	876	0,2212	731	145	0,1655	0,4278	0,0358	0,0044

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
≥ 913.196,96875	565	0,1426	518	47	0,0832	1,2099	0,1448	0,0171
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,3048	0,0367

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «MORA_MAX_12M»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 2,5	240	0,0606	198	42	0,1750	0,3607	0,0071	0,00089
≥ 2,5 y < 3,5	355	0,0896	285	70	0,1972	0,2141	0,0039	0,00048
≥ 3,5 y < 5,5	1.173	0,2961	918	255	0,2174	0,09102	0,0024	0,000299
≥ 5,5 y < 7,5	1.166	0,2944	878	288	0,246998	-0,0752	0,0017	0,00021
≥ 7,5 y < 9,5	678	0,1712	504	174	0,2566	-0,1264	0,0028	0,00035
≥ 9,5	349	0,0881	254	95	0,2722	-0,2065	0,00396	0,00049
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,0219	0,0027

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «SEGMENTO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
independiente	1.353	0,3416	1.052	301	0,2225	0,0614	0,0013	0,00016
asalariado	1.303	0,32896	1.001	302	0,2318	0,0084	0,000023	0,0000029
pensionado	1.305	0,3295	984	321	0,24598	-0,0697	0,0016	0,000204
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,0029	0,00037

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 0,10254999995231628	233	0,0588	200	33	0,1416	0,6119	0,0184	0,0023
≥ 0,10254999995231628 y < 0,25129999220371246	788	0,1989	637	151	0,1916	0,2496	0,0116	0,0014

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
≥ 0,25129999220371246 y < 0,44835001230239 87	1.385	0,3497	1.077	308	0,2224	0,0619	0,0013	0,00016
≥ 0,44835001230239 87 y < 0,67790001630783 08	1.212	0,30598	892	320	0,26403	-0,1648	0,0087	0,0011
≥ 0,67790001630783 08	343	0,0866	231	112	0,3265	-0,46599	0,02104	0,0026
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,06103	0,0076

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO — VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

tramo	n	coverage	default_rate
> 1 y ≤ 13	422	0,1065	0,2844
> 13 y ≤ 26	399	0,1007	0,2281
> 26 y ≤ 38	383	0,0967	0,2872
> 38 y ≤ 50	393	0,0992	0,2239
> 50 y ≤ 62	416	0,10502	0,2308
> 62 y ≤ 73	371	0,0937	0,2264
> 73 y ≤ 85	407	0,1028	0,2555
> 85 y ≤ 97	416	0,10502	0,2163
> 97 y ≤ 108	370	0,0934	0,2135
> 108 y ≤ 120	384	0,0969	0,1615

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO — VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

tramo	n	coverage	default_rate
> 0,0032 y ≤ 0,0919	397	0,1002	0,1562
> 0,0919 y ≤ 0,1487	398	0,1005	0,1859
> 0,1487 y ≤ 0,20200000000000007	394	0,0995	0,1954
> 0,20200000000000007 y ≤ 0,2525	397	0,1002	0,1914
> 0,2525 y ≤ 0,3088	397	0,1002	0,2191
> 0,3088 y ≤ 0,3661	395	0,0997	0,1797
> 0,3661 y ≤ 0,4454	396	0,09997	0,2424
> 0,4454 y ≤ 0,5362	395	0,0997	0,2684
> 0,5362 y ≤ 0,6925	396	0,09997	0,30303

tramo	n	coverage	default_rate
> 0,6925 y ≤ 1,7973	396	0,09997	0,3914

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO — VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

tramo	n	coverage	default_rate
> 74.032,56 y ≤ 287.183,36	397	0,1002	0,3753
> 287.183,36 y ≤ 353.839,8	396	0,09997	0,3687
> 353.839,8 y ≤ 409.923,63	396	0,09997	0,2778
> 409.923,63 y ≤ 460.844,97	396	0,09997	0,2828
> 460.844,97 y ≤ 526.601,82	396	0,09997	0,2172
> 526.601,82 y ≤ 600.699,29	396	0,09997	0,2298
> 600.699,29 y ≤ 689.809,83	396	0,09997	0,1894
> 689.809,83 y ≤ 810.582,2	396	0,09997	0,1742
> 810.582,2 y ≤ 1.017.997,74	396	0,09997	0,1237
> 1.017.997,74 y ≤ 3.524.342,26	396	0,09997	0,0934

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO — VARIABLE «MORA_MAX_12M»

tramo	n	coverage	default_rate
> 0 y ≤ 3	595	0,1502	0,1882
> 3 y ≤ 4	547	0,1381	0,2139
> 4 y ≤ 5	626	0,15804	0,2204
> 5 y ≤ 6	636	0,1606	0,2516
> 6 y ≤ 7	530	0,1338	0,2415
> 7 y ≤ 8	390	0,0985	0,2641
> 8 y ≤ 9	288	0,0727	0,2465
> 9 y ≤ 17	349	0,0881	0,2722

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO — VARIABLE «SEGMENTO»

tramo	n	coverage	default_rate
asalariado	1.303	0,32896	0,2318
independiente	1.353	0,3416	0,2225
pensionado	1.305	0,3295	0,24598

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO — VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

tramo	n	coverage	default_rate
> 0,0041 y ≤ 0,1384	397	0,1002	0,1763
> 0,1384 y ≤ 0,216	397	0,1002	0,1965
> 0,216 y ≤ 0,2795	395	0,0997	0,2025
> 0,2795 y ≤ 0,3346	396	0,09997	0,2500
> 0,3346 y ≤ 0,3881	396	0,09997	0,20202

tramo	n	coverage	default_rate
> 0,3881 y ≤ 0,44310000000000005	396	0,09997	0,20202
> 0,44310000000000005 y ≤ 0,5066	397	0,1002	0,2997
> 0,5066 y ≤ 0,5755	395	0,0997	0,23797
> 0,5755 y ≤ 0,6618	396	0,09997	0,2551
> 0,6618 y ≤ 0,9724	396	0,09997	0,3106

PUNTOS DE CORTE POR MUESTRA

sample	grades_approved	cutoff_score	declared	n_scored	n_with_outcome	n_approved	n_approved_with_outcome	n_bad	n_good	approved_share	approved_bad_rate	approved_expected_pd	bads_avoided_share	goods_rejected_share
desarrollo	1	555,50	no	3.961	3.961	491	491	924	3.037	0,12396	0,0468	0,0477	0,9751	0,8459
desarrollo	2	526,50	no	3.961	3.961	1.888	1.888	924	3.037	0,4766	0,1155	0,1157	0,7641	0,4501
desarrollo	3	511,50	no	3.961	3.961	2.844	2.844	924	3.037	0,718001	0,1603	0,1605	0,5065	0,2137
desarrollo	4	493,50	no	3.961	3.961	3.625	3.625	924	3.037	0,9152	0,2052	0,2053	0,1948	0,0514
desarrollo	5	—	no	3.961	3.961	3.961	3.961	924	3.037	1,0000	0,2333	0,2333	0,0000	0,0000
holdout	1	555,50	no	1.031	1.031	131	131	244	787	0,1271	0,0916	0,0477	0,9508	0,8488
holdout	2	526,50	no	1.031	1.031	489	489	244	787	0,4743	0,13701	0,11499	0,7254	0,4638
holdout	3	511,50	no	1.031	1.031	729	729	244	787	0,7071	0,1646	0,1591	0,5082	0,2262
holdout	4	493,50	no	1.031	1.031	942	942	244	787	0,9137	0,2102	0,2064	0,1885	0,0546
holdout	5	—	no	1.031	1.031	1.031	1.031	244	787	1,0000	0,2367	0,2348	0,0000	0,0000
oot	1	555,50	no	1.008	1.008	135	135	239	769	0,1339	0,1185	0,0477	0,9331	0,8453
oot	2	526,50	no	1.008	1.008	504	504	239	769	0,5000	0,1567	0,114996	0,6695	0,4473
oot	3	511,50	no	1.008	1.008	730	730	239	769	0,7242	0,1767	0,1564	0,4603	0,2185
oot	4	493,50	no	1.008	1.008	920	920	239	769	0,9127	0,21196	0,2002	0,1841	0,0572
oot	5	—	no	1.008	1.008	1.008	1.008	239	769	1,0000	0,2371	0,2295	0,0000	0,0000

TRAMOS DE LA ESCALA POR MUESTRA

sample	grade	n	share	n_with_outcome	n_bad	bad_rate	pd	jeffreys_p_value	traffic_light
desarrollo	1	491	0,12396	491	23	0,0468	0,0477	0,522	green
desarrollo	2	1.397	0,3527	1.397	195	0,1396	0,1396	0,498	green
desarrollo	3	956	0,2414	956	238	0,24895	0,2489	0,495	green
desarrollo	4	781	0,1972	781	288	0,3688	0,3685	0,493	green
desarrollo	5	336	0,0848	336	180	0,5357	0,5352	0,492	green
holdout	1	131	0,1271	131	12	0,0916	0,0477	0,015	amber
holdout	2	358	0,3472	358	55	0,1536	0,1396	0,2199	green
holdout	3	240	0,2328	240	53	0,2208	0,2489	0,843	green
holdout	4	213	0,2066	213	78	0,3662	0,3685	0,525	green
holdout	5	89	0,0863	89	46	0,5169	0,5352	0,636	green
oot	1	135	0,1339	135	16	0,1185	0,0477	< 0,001	red
oot	2	369	0,3661	369	63	0,1707	0,1396	0,045	amber
oot	3	226	0,2242	226	50	0,2212	0,2489	0,831	green
oot	4	190	0,1885	190	66	0,3474	0,3685	0,726	green
oot	5	88	0,0873	88	44	0,5000	0,5352	0,746	green

TRAMOS DE LA ESCALA MAESTRA

grade	score_min	score_max	label	pd	n_development	share_development	n_bad_development	bad_rate_development	source
1	555,50	—	desde 556 puntos	0,0477	491	0,12396	23	0,0468	formed
2	526,50	555,50	de 527 a 555 puntos	0,1396	1.397	0,3527	195	0,1396	formed
3	511,50	526,50	de 512 a 526 puntos	0,2489	956	0,2414	238	0,24895	formed
4	493,50	511,50	de 494 a 511 puntos	0,3685	781	0,1972	288	0,3688	formed
5	—	493,50	hasta 493 puntos	0,5352	336	0,0848	180	0,5357	formed

MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

ingreso_mensual__woe	deuda_ingreso__woe	utilizacion_linea__woe	antiguedad_meses__woe	mora_max_12m__woe
1,0000	0,0049	-0,0082	0,0142	0,0168
0,0049	1,0000	0,00998	0,00078	0,0025
-0,0082	0,00998	1,0000	0,0031	0,01996
0,0142	0,00078	0,0031	1,0000	0,0303
0,0168	0,0025	0,01996	0,0303	1,0000

ESTABILIDAD DE LAS VARIABLES CANDIDATAS

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing

DATOS Y DIAGNÓSTICO DE CALIBRACIÓN

Las tablas enumeradas no se exportaron como adjuntos: añada `csv` o `xlsx` a `report.formats` para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas

- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas
- Diagnóstico descriptivo de calibración · Desarrollo — 10 filas
- Diagnóstico descriptivo de calibración · Holdout — 10 filas
- Diagnóstico descriptivo de calibración · Fuera de tiempo (OOT) — 10 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bad_rate

0,2345

class_counts


```
{
  "bueno": 4593,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 1407
}
```


data_hash

74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8

effective_config


```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ","
    },
    "file_format": "auto",
    "source": ".bayesrisk-demo-fixtures-f1/
datasets/consumo_comportamiento.parquet"
  },
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0,99",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohorte",
      "holdout_fraction": "0,20",
```

```
      "oot_cohorts": [
        "2024Q2"
      ],
      "type": "cohort"
    },
    "ttd_includes_excluded": true
  },
  "schema_": {
    "columns": [
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "ingreso_mensual",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "deuda_ingreso",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "utilizacion_linea",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "int",
        "ge": null,
        "isin": null,
```

```
        "le": null,
        "name": "mora_max_12m",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "int",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "antiguedad_meses",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "str",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "segmento",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "str",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "cohorte",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "int",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "bad_flag",
        "nullable": false,
```

```
        "required": true,
        "unique": false
      }
    ],
    "index_col": "loan_id",
    "ordered": false,
    "strict": false,
    "unique_keys": null
  },
  "target": {
    "bad_rule": {
      "all_of": [
        {
          "col": "bad_flag",
          "op": "==",
          "value": 1
        }
      ],
      "any_of": []
    },
    "exclusion_rules": [],
    "good_rule": null,
    "indeterminate_rule": null,
    "target_col": "target",
    "window": null
  },
  "type": "standard"
}
```


exclusions_by_reason {}

n_features 8

n_rows 6.000

partition_bad_rates


```
{
  "desarrollo": "0,2333",
  "fuera_de_modelo": "0,0000",
  "holdout": "0,2367",
  "oot": "0,2371"
}
```


partition_sizes


```
{
  "desarrollo": 3961,
  "fuera_de_modelo": 0,
  "holdout": 1031,
```

```
  "oot": 1008
}
```


performance_window_months	—
source	consumo_comportamiento.parquet
target_col	target

C.2 Población y calidad de datos

Artefacto de origen: `eda.eda_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

axis	cohort
axis_inferred	no
default_rate_not_evaluable_reason	—

effective_config


```
{
  "analysis_partition": "desarrollo",
  "default_rate": {
    "axis": "cohort",
    "cohort_col": "cohorte",
    "date_col": null,
    "min_obs_per_period": 50,
    "period_freq": "M"
  },
  "quality": {
    "high_cardinality_threshold": 50,
    "near_constant_threshold": "0,99"
  },
  "sampling": {
    "enabled": false,
    "max_rows": 500000
  },
  "stability": {
    "metric": "cv",
    "threshold": "0,25"
  },
  "type": "standard",
  "univariate": {
    "columns": [
      "ingreso_mensual",
      "deuda_ingreso",
      "utilizacion_linea",
```

```
      "mora_max_12m",
      "antiguedad_meses",
      "segmento"
    ],
    "compute_descriptive_iv": false,
    "n_quantile_bins": 10,
    "rare_level_threshold": "0,01"
  }
}
```


failed_analyses	{}
n_columns_profiled	6
n_figures	6
n_periods	5
overall_default_rate	0,2333
quality_flag_counts	{ "high_cardinality": 0, "near_constant": 0, "near_unique": 1 }
stability_flagged	no
stability_metric_used	cv
stability_not_evaluable_reason	eje_cohorte
stability_threshold	0,25
stability_value	—

C.3 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: `binning.binning_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

assigned_bins	[]
effective_config	{ "cat_cutoff": "0,01", "cat_unknown": null, "categorical_columns": ["segmento"],

```
  "exclude_columns": [],
  "fail_on_non_binnable": false,
  "feature_columns": [
    "ingreso_mensual",
    "deuda_ingreso",
    "utilizacion_linea",
    "mora_max_12m",
    "antiguedad_meses",
    "segmento"
  ],
  "keep_structural_columns": true,
  "max_n_bins": 6,
  "max_n_prebins": 20,
  "max_pvalue": null,
  "max_pvalue_policy": "consecutive",
  "metric_missing": "empirical",
  "metric_special": "empirical",
  "min_bin_n_event": 1,
  "min_bin_n_nonevent": 1,
  "min_bin_size": "0,05",
  "min_event_rate_diff": "0,00",
  "min_n_bins": null,
  "min_prebin_size": "0,05",
  "mip_solver": "bop",
  "monotonic_trend": "auto_asc_desc",
  "n_jobs": null,
  "output_suffix": "__woe",
  "require_optimal": true,
  "solver": "mip",
  "special_handling": "separate",
  "split_digits": null,
  "time_limit": 10,
  "type": "standard",
  "variable_overrides": []
}
```


excluded_by_target_rule

[]

iv_by_variable


```
{
  "antiguedad_meses": "0,0414",
  "deuda_ingreso": "0,1635",
  "ingreso_mensual": "0,3048",
  "mora_max_12m": "0,0219",
  "segmento": "0,0029",
  "utilizacion_linea": "0,06103"
}
```

missing_handling	empirical

monotonicity_by_variable	{
	"antiguedad_meses": "descending",
	"deuda_ingreso": "ascending",
	"ingreso_mensual": "descending",
	"mora_max_12m": "ascending",
	"segmento": null,
	"utilizacion_linea": "ascending"
	}

n_variables_binned	6
n_variables_requested	6
n_variables_skipped	0
optbinning_version	0.20.0
rare_category_regroupings	{}
special_handling	separate

C.4 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

{
"numpy": "2.4.6",
"pandas": "2.3.3",
"scikit-learn": "1.7.2",
"scipy": "1.18.0",
"statsmodels": "0.14.6"
}

effective_config

{
"compute_univariate_metrics": true,
"correlation": {
"clustering_method": "none",
"enabled": true,
"method": "pearson",
"threshold": "0,75"
},
"exclude_columns": [],
"fail_if_no_features": true,

```
  "feature_columns": "*",
  "force_exclude": [],
  "force_include": [],
  "keep_structural_columns": true,
  "max_iv": "0,50",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0,02",
  "min_ks": null,
  "priority_order": [
    "iv",
    "auc",
    "ks",
    "name"
  ],
  "stability": {
    "action": "report_only",
    "enabled": false,
    "review_threshold": "0,25",
    "smoothing": "0,000001",
    "stable_threshold": "0,10"
  },
  "type": "standard",
  "vif": {
    "add_intercept": true,
    "enabled": true,
    "max_iterations": null,
    "threshold": "5,00"
  }
}
```


excluded_by_reason


```
{
  "low_iv": 1
}
```


high_iv_flags []

max_abs_correlation_after_selection 0,0303

max_vif_after_selection 1,0016

n_candidates 6

n_excluded 1

n_selected 5

selected_features

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```


stability_flags []

thresholds


```
{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0,75",
  "max_iv": "0,50",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0,02",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
  "stability.stable_threshold": null,
  "vif.threshold": "5,00"
}
```


C.5 Modelo PD

Artefacto de origen: `model.model_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions


```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```


effective_config


```
{
  "alpha": "0,05",
  "engine": "logit",
  "fail_if_no_features": true,
  "fit_intercept": true,
  "fit_maxiter": 100,
```

```
  "force_exclude": [],
  "force_include": [],
  "iv_contribution": {
    "action": "flag",
    "threshold": "0,90"
  },
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy": {
    "action": "flag",
    "expected_beta_sign": "negative",
    "fail_on_forced_inverted": false
  },
  "stepwise": {
    "criterion": "wald_pvalue",
    "direction": "bidirectional",
    "enabled": true,
    "entry_p_value": "0,05",
    "exit_p_value": "0,05",
    "max_iter": 100,
    "min_features": 1
  },
  "tol": "0,00000001",
  "type": "standard"
}
```


engine

logit

final_features


```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```


fit_statistics


```
{
  "aic": "3.898,72",
  "bic": "3.936,42",
  "converged": true,
  "llr": "416,53602",
  "llr_p_value": "< 0,001",
  "log_likelihood": "-1.943,36",
  "n_events_dev": 924,
  "n_iterations": 6,
  "n_nonevents_dev": 3037,
  "n_obs_dev": 3961,
```

```
  "null_log_likelihood": "-2.151,63",
  "optimizer": "newton",
  "pseudo_r2_mcfadden": "0,0968"
}
```


iv_contribution_flags


```
[
  "ingreso_mensual"
]
```


n_candidates 5

n_final_features 5

sign_flags []

thresholds


```
{
  "alpha": "0,05",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0,05",
  "exit_p_value": "0,05",
  "fail_if_no_features": "true",
  "fit_intercept": "true",
  "fit_maxiter": "100,00",
  "iv_contribution.action": "flag",
  "iv_contribution.threshold": "0,90",
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy.action": "flag",
  "sign_policy.expected_beta_sign":
"negative",
  "stepwise.criterion": "wald_pvalue",
  "stepwise.direction": "bidirectional",
  "stepwise.max_iter": "100,00",
  "stepwise.min_features": "1,00"
}
```


C.6 Scorecard

Artefacto de origen: `scorecard.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions


```
{
  "numpy": "2.4.6",
```

```
  "pandas": "2.3.3"
}
```


effective_config	{
	  "clip": false,
	  "intercept_allocation": "uniform",
	  "max_score": null,
	  "min_score": null,
	  "output_suffix": "__points",
	  "pdo": "20,00",
	  "point_overrides": [],
	  "rounding_method": "nearest_integer",
	  "score_column": "score",
	  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
	  "target_odds": "50,00",
	  "target_score": "600,00",
	  "type": "standard"
	}

factor	28,8539
max_score	—
min_score	—
n_variables	5
offset	487,1229
overrides_count	0
pdo	20,0000
points_columns	["antiguedad_meses__points", "deuda_ingreso__points", "ingreso_mensual__points", "mora_max_12m__points", "utilizacion_linea__points"]
rounding_method	nearest_integer
score_column	score
score_direction	higher_is_lower_risk
target_odds	50,0000
target_score	600,0000

C.7 Calibración

Artefacto de origen: `calibration.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor_kind	through_the_cycle
anchor_source	development_observed
calibrated_mean_pd_dev	0,2333

dependency_versions	{
	"numpy": "2.4.6",
	"pandas": "2.3.3",
	"scipy": "1.18.0"
	}

effective_config	{
	"anchor_kind": "through_the_cycle",
	"anchor_source": "development_observed",
	"fit_partition": "desarrollo",
	"linear_predictor_calibrated_column":
	"linear_predictor_calibrated",
	"linear_predictor_column":
	"linear_predictor",
	"max_abs_offset": null,
	"max_iter": 100,
	"method": "intercept_offset",
	"min_fit_rows": 30,
	"partition_column": "partition",
	"pd_calibrated_column": "pd_calibrated",
	"pd_raw_column": "pd_raw",
	"require_both_classes_for_supervised": true,
	"target_column": "target",
	"target_pd": null,
	"target_tolerance": "0,000000000001",
	"type": "standard"
	}

fit_partition	desarrollo
intercept	—
method	intercept_offset
n_fit	3.961
observed_default_rate_dev	0,2333
offset	-1,01e-16

pd_calibrated_column	pd_calibrated
pd_raw_column	pd_raw
ranking_preserved	sí
raw_mean_pd_dev	0,2333
slope	—
target_pd	0,2333
ties_created	0

C.8 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: `performance.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_partition


```
{
  "desarrollo": "ok",
  "holdout": "ok",
  "oot": "ok"
}
```


dependency_versions


```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2"
}
```


effective_config


```
{
  "evaluation_source": "pd_calibrated",
  "min_events_per_partition": 1,
  "min_rows_per_partition": 30,
  "n_deciles": 10,
  "optional_thresholds": {},
  "partition_column": "partition",
  "partitions": [
    "desarrollo",
    "holdout",
    "oot"
  ],
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
```

```
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "target_column": "target",
  "type": "standard"
}
```


evaluation_source pd_calibrated

max_metrics_by_partition


```
{
  "desarrollo": {
    "auc": "0,7123",
    "gini": "0,4247",
    "ks": "0,3201"
  },
  "holdout": {
    "auc": "0,6946",
    "gini": "0,3893",
    "ks": "0,3119"
  },
  "oot": {
    "auc": "0,6561",
    "gini": "0,3122",
    "ks": "0,2519"
  }
}
```


n_deciles 10

partitions


```
[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]
```


score_direction higher_is_lower_risk

thresholds {}

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

discrimination


```
{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
```

```
  "threshold_flags_by_partition": {}
}
```


C.9 Estabilidad

Artefacto de origen: `stability.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_comparison


```
{
  "dev_vs_holdout": "stable",
  "dev_vs_oot": "stable"
}
```


comparisons


```
[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oot"
]
```


csi_source

score_points

dependency_versions


```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}
```


effective_config


```
{
  "comparisons": [
    "dev_vs_holdout",
    "dev_vs_oot"
  ],
  "csi_bins": 10,
  "csi_source": "score_points",
  "include_pd_stability": true,
  "partition_column": "partition",
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "psi_bins": 10,
  "psi_review_threshold": "0,25",
  "psi_stable_threshold": "0,10",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "smoothing": "0,000001",
```

```
  "temporal_axis": "period",
  "temporal_column": null,
  "temporal_freq": "M",
  "type": "standard"
}
```


max_psi_by_comparison	{ "dev_vs_holdout": "0,0132", "dev_vs_oot": "0,0068" }
psi_bins	10
psi_metric_by_comparison	{ "dev_vs_holdout": "pd_psi", "dev_vs_oot": "score_psi" }
review_threshold	0,25
score_direction	higher_is_lower_risk
stable_threshold	0,10
worst_csi_feature	mora_max_12m__points
worst_csi_value	0,0102

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

stability


```
{
  "csi_features": [
    "antiguedad_meses__points",
    "deuda_ingreso__points",
    "ingreso_mensual__points",
    "mora_max_12m__points",
    "utilizacion_linea__points"
  ],
  "include_pd_stability": true,
  "n_periods": 6,
  "temporal_axis": "period"
}
```


C.10 Validación formal

Artefacto de origen: `validation.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions


```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scipy": "1.18.0"
}
```


effective_config


```
{
  "backtesting": {
    "alpha": "0,05",
    "enabled": false,
    "one_sided": true,
    "parameters": [
      "pd",
      "lgd",
      "ead"
    ],
    "pd_test": "jeffreys",
    "realised_ead_col": "realised_ead",
    "realised_lgd_col": "realised_lgd",
    "realised_pd_col": "realised_default",
    "segment_col": "portfolio"
  },
  "calibration": {
    "alpha": "0,05",
    "binomial_by_grade": false,
    "brier": true,
    "grade_col": "grade",
    "hl_grouping": "deciles",
    "hl_n_groups": 10,
    "hosmer_lemeshow": true,
    "min_rows_per_group": 30,
    "partition_column": "partition",
    "pd_column": "pd_calibrated",
    "pd_test": "jeffreys",
    "target_column": "target",
    "traffic_light_green_alpha": "0,05",
    "traffic_light_red_alpha": "0,01"
  },
  "discrimination": {
    "consume_performance": true,
    "partitions": [
      "desarrollo",
      "holdout",
      "oot"
    ]
```

```
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "families": [
    "discrimination",
    "calibration",
    "stability"
  ],
  "schema_version": "1.0.0",
  "stability": {
    "consume_stability": true,
    "psi_review_threshold": "0,25",
    "psi_stable_threshold": "0,10"
  },
  "type": "standard"
}
```


falta_dato []

families_run


```
[
  "discrimination",
  "calibration",
  "stability"
]
```


model_ref preset-estandar-consumo

n_failed 1

n_tests 3

overall_status fail

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

validation


```
{
  "families_run": [
    "discrimination",
    "calibration",
    "stability"
  ],
  "min_rows_per_group": 30,
  "n_failed": 1,
  "n_tests": 3,
  "not_evaluable_grades": [],
  "not_evaluable_partitions": [],
  "overall_status": "fail",
  "stability_recompute": null,
  "stability_source": "stability_artifact",
```

```
  "traffic_light": {
    "amber": 0,
    "green": 0,
    "red": 0
  },
  "traffic_light_cuts": null
}
```


C.11 Escala maestra y puntos de corte

Artefacto de origen: `master_scale.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor	0,2333
anchor_source	development_observed
approval_cutoff	—
cutoff_out_of_range	no
cuts	`[ "493,50", "511,50", "526,50", "555,50" ]`
delta	-0,0018
diagnostics	`{ "desarrollo": { "amber_grades": [], "hhi": "0,2441", "inversions": [], "max_share": "0,3527", "max_share_grade": 2, "monotonic": true, "not_evaluable_grades": [], "red_grades": [] }, "holdout": { "amber_grades": [ 1 ], "hhi": "0,24104",`

```
    "inversions": [],
    "max_share": "0,3472",
    "max_share_grade": 2,
    "monotonic": true,
    "not_evaluable_grades": [],
    "red_grades": []
  },
  "oot": {
    "amber_grades": [
      2
    ],
    "hhi": "0,2454",
    "inversions": [],
    "max_share": "0,3661",
    "max_share_grade": 2,
    "monotonic": true,
    "not_evaluable_grades": [],
    "red_grades": [
      1
    ]
  }
}
```


effective_config


```
{
  "approval_cutoff": null,
  "grade_edges": null
}
```


equalized_grades []

formation_cause —

integer_card sí

n_grades 5

neighbours_not_distinct []

pd


```
[
  "0,0477",
  "0,1396",
  "0,2489",
  "0,3685",
  "0,5352"
]
```


samples

```
[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]
```


score_direction	higher_is_lower_risk
solver_status	OPTIMAL
source	formed